Személyzet ütemezés többtermékes folyamokkal

Matematika BSc

Jánó Róbert
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

2024/2025, tavaszi félév

Tartalomjegyzék

1 Szükséges előismeretek **2**

1.1 Lineáris programozás . . . 2

1.1.1 Bevezetés . . . 2

1.1.2 Szimplex módszer . . . 4

1.1.3 Lineáris program duálisa . . . 6

1.2 Alapvető folyamfeladatok . . . 7

1.2.1 Minimális költségű utak . . . 7

1.2.2 Minimális költségű folyamok . . . 8

1.2.3 Maximális méretű folyamok . . . 9

2 Személyzetütemezés alapvető folyamokkal **10**

2.1 Egynapos ütemezés: feladatok dolgozókhoz rendelése . . . 10

2.2 Egynapos ütemezés: munkásigény lefedése szünetes műszakokkal . . . 11

3 Kéttermékes folyamok **14**

3.1 Hu tétele két termékes folyamokról . . . 14

3.2 Egészértékűségi tétel Euler feltétellel . . . 16

4 Többtermékes folyamok **17**

4.1 Bevezetés . . . 17

4.1.1 Definíció . . . 17

4.1.2 Optimalitási feltételek . . . 18

4.2 Megoldási módszerek . . . 19

4.2.1 Oszlop generálás . . . 19

4.2.2 Dantzig-Wolfe felbontás . . . 21

4.3 Személyzeti ütemezés többtermékes folyamokkal . . . 22

4.3.1 Többnapos ütemezés: munkásigény lefedése . . . 22

4.3.2 Többnapos újraütemezés . . . 24

5 Többutas folyamok **27**

5.1 Bevezetés . . . 27

5.1.1 Lemma a vágás k-méretének számításáról . . . 28

5.2 Dualitás . . . 29

5.2.1 Lemma a k-egyensúlyról és a kritikus élekről . . . 29

5.2.2 Tétel a k-folyam és k-egyensúlyú folyam ekvivalenciájáról . . . 30

5.2.3 Tétel a k-folyam és k-vágás dualitásáról . . . 30

5.2.4 Megoldó algoritmus . . . 31

5.3 Ütemezés többutas folyamokkal . . . 31

6 Kiegészítés **33**

6.1 Programcsomagok folyam-modellek implementációjára . . . 33

6.2 Többtermékes folyamok alkalmazása konkrét adatokkal . . . 34

6.3 Mi történik ha nincs tökéletes megoldás - prioritások és igazságossági indexek 34

Hivatkozások **34**

Bevezetés

A személyzetütemezés, mint matematikai probléma azáltal válik lényegessé, hogy egyfelől a munkáltató vállalatok vagy szervezetek folyamatos és komplex munkaerő lefedettséget igényelnek; másfelől a munkaerőt képező alkalmazottak változó, nem feltétlenül a munkáltató számára optimális órarendben és preferenciákkal tudnak és akarnak dolgozni. A munkaerő egy, mindkét fél számára megfelelő beosztásba ütemezése elengedhetetlen úgy a munkavégzés hatékonyságának-, mint az alkalmazottak egészségének és elégedettségének szempontjából.

Egy személyzetütemezési feladatot különböző szektorokban eltérő kihívások érintik. Közlekedés és szállítás területén egyes műszakokhoz térbeli- illetve időbeli korlátok társulnak. Kereskedelemben és ügyfélszolgálatban a kereslet előrejelzése, és a előrejelzett kereslethez szükséges erőforrások lefedése a fő szempont. Egészségügyben és katasztrófavédelemben a folyamatos lefedettség biztosítása kiemelt fontosságú.

Mieke Defraeye és *Inneke Van Nieuwenhuyse* cikkjének **[1]** bevezetéséből kiindulva, a személyzetütemezés 4 fő lépésének a következőket tekintjük:

- (i) kereslet előrejelzése empirikus adatok alapján;
- (ii) a szükséges munkaerő mennyiségének és összetételének meghatározása;
- (iii) a műszakok kialakítása jogszabályok és belső szabályok figyelembevételével;
- (iv) az alkalmazottak, mint személyek műszakokba osztása.

A dolgozat folyamán a személyzetütemezés lépéseinek listáját további két lépéssel bővítjük:

- (v) rövid távú újraütemezés váratlan kiesések esetén;
- (vi) feladatok és szünetek ütemezése alkalmazottakhoz.

Ezen dolgozat keretein belül a fenti lista **(iii)**-**(vi)** lépéseivel fogunk foglalkozni. Ezen lépések modellezésének lehetőségeiről részletes áttekintést nyújt *A.T. Ernst, H. Jiang, M. Krishnamoorthy* és *D. Sier* cikkje **[2]**; mely a jelen dolgozat témája mivoltának kérdésében is hasznos olvasmánynak bizonyult.

A személyzetütemezési problémák során számos egyéni és összesített korlátozással kell számolni; egyfelől az egyes alkalmazottak munkakörülményeire-, másfelől az összesített munkavégzési követelményekre vonatkozóan. E komplex követelményrendszer modellezésére kiválóan alkalmasnak bizonyultak a többtermékes folyamokat vizsgáló optimalizálási modellek, amelyek képesek kezelni mind az egyéni-, mind az összesített kikötéseket egy közös hálózati struktúrában. Míg a többtermékes folyamok a dolgozat központi elemei; az alapvető-, illetve a speciális struktúrájú többutas folyammodellek alkalmazását is vizsgáljuk.

A dolgozat első fejezete a dolgozat megértéséhez szükséges elméleti alapokat ismerteti, a lineáris programozás és az alapvető folyamfeladatok bemutatásával. A második fejezet egynapos személyzetütemezési problémákat vizsgál alapfolyamok alkalmazásával. A harmadik és negyedik fejezet a kéttermékes, majd a többtermékes folyamok megoldásközpontú elméletét mutatja be; utóbbi esetében kitérve a többnapos személyzetütemezési problémák gyakorlati alkalmazására is. Az ötödik fejezet a többutas folyamok elméleti hátterét tárgyalja, majd egy ütemezési problémán keresztül mutatja be azok alkalmazását. A dolgozat utolsó fejezetében a megismert folyammodellek implementációját segítő eszközök áttekintője-; a többtermékes folyamok alkalmazásának egy *python*ban implementált példájának bemutatása-; és a vizsgált modellek fejlesztési lehetőségeinek tárgyalása olvasható.

1. Szükséges előismeretek

Ezen első fejezetben felelevenítünk két, a dolgozat későbbi részeinek megértését megalapozó témakört. Először is szó lesz röviden a lineáris programozásról, mint optimalizációs feladatról; bevezetjük a lineáris programozás legfontosabb fogalmait; vázlatosan bemutatjuk legjelentősebb megoldási módszerét, a szimplex-módszert; és röviden tárgyaljuk hasznos tulajdonságát, a dualitást. Másodszor, szó lesz három alapvető gráf- és folyamfeladat definiálásáról és általános megoldási módszeréről; ezek lesznek a minimális költségű utak-, a minimális költségű folyam- és a maximális méretű folyam problémája.

Ezen fejezet teljes mértékben *Ravindra K. Ahuja, Thomas L. Magnanti* és *James B. Orlin* könyve **[3]** alapján készült.

1.1. Lineáris programozás

1.1.1. Bevezetés

Lineáris programnak vagy LP (Linear Programming) feladatnak nevezzük azokat az optimalizálási problémákat, amelyek rendelkeznek egy lineáris célfüggvénnyel, egy, az ismeretlen változókra feltett, lineáris kikötések halmazával, illetve az ismeretlen változók nem szigorú pozitivitását biztosító kikötések halmazával. q darab változó és p darab lineáris kikötés mellett, egy lineáris program standard formája a következő alakban írható fel:

$$\text{Minimalizájuk} \qquad \sum_{j=1}^{q} c_j x_j; \tag{1.1.1a}$$

$$\text{ahol} \qquad \sum_{j=1}^{q} a_{ij} x_j = b_i, \quad \forall i = 1, \ldots, p \tag{1.1.1b}$$

$$x_j \geq 0, \quad \forall j = 1, \ldots, p. \tag{1.1.1c}$$

A probléma mátrixos alakban is felírható:

$$\text{Minimalizájuk} \qquad cx; \tag{1.1.2a}$$

$$\text{ahol} \qquad \mathcal{A}x = b, \tag{1.1.2b}$$

$$x \geq 0. \tag{1.1.2c}$$

Egészértékű lineáris programozás: Akkor beszélünk egészértékű lineáris programozásról vagy ILP (Intiger Linear Programming) feladatról, amikor az x ismeretlen változóktól nemnegativitásuk mellett egészértékűségüket is elvárjuk. Az ILP feladatok óriási gyakorlati jelentőséggel bírnak, viszont általános esetük polinomiális időben nem megoldható. Egy ILP probléma optimális megoldásának polinomiális idejű közelítése lehet a probléma LP-relaxáltjának megoldása, ami a probléma egészértékűségi feltételének törlésével kapott LP feladat megoldását jelenti.

Feltételezhető, hogy $b_i \geq 0 \quad \forall i = 1, \ldots, p$, mivel az a_{ij} értékek negatívak is lehetnek. Minden lineáris program felírható standard alakban: $\sum_{j=1}^{q} c_j x_j$ maximalizálása egyenértékű $-\sum_{j=1}^{q} c_j x_j$ minimalizálásával; egy $\sum_{j=1}^{q} a_{ij} x_j \leq b_i$ alakú kikötés 0 költségű y_i feleslegváltozók a modellhez vételével $\sum_{j=1}^{q} a_{ij} x_j + y_i = b_i$ alakú kikötésekké tehetőek, az optimalizálandó célfüggvény értékét nem változtatva. Standard alakban a kikötések halmaza egy egyenletrendszert alkot, aminek megengedett megoldásainak halmaza változatlan marad, a rendszer sorain végzett lineáris kombinációs műveletek során.

Egy lineáris program kanonikus alakban van, ha:

- kikötésenként egy változót izolálunk +1-es együtthatóval;
- minden izolált változó sem más kikötésekben, sem a célfüggvényben nem jelenik meg.

Az izolált változók lesznek a feladat bázisváltozói, együtt alkotják a feladat bázisát. A nem izolált változókat nembázisváltozóknak hívjuk.

Az $\mathcal{A}$ kikötésmátrix $\mathcal{A}_j$ oszlopa a lineáris kikötéseknek a j-ik változóhoz tartozó együtthatókat tartalmazza. Legyen $B = \{1, 2, \ldots, p\}$ a bázisváltozók-, $L = \{p+1, p+2, \ldots, q\}$ pedig a nembázisváltozók indexhalmaza. A lineáris program (B, L)-ként jelölt bázisstruktúrája szerint definiáljuk a $\mathcal{B} = [\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2, \ldots, \mathcal{A}_p]$ és $\mathcal{L} = [\mathcal{A}_{p+1}, \mathcal{A}_{p+2}, \ldots, \mathcal{A}_q]$ mátrixokat, ahol $\mathcal{B}$ a bázismátrix és $\mathcal{L}$ a nembázismátrix; továbbá particionáljuk a változókat az $x_B = \{x_i : i \in B\}$ és az $x_L = \{x_i : i \in L\}$ halmazokba. Ezen jelölésekkel a $\mathcal{A}x = b$ egyenletrendszer átírható $\mathcal{B}x_B + \mathcal{L}x_L = b$ alakba; amiből a probléma kanonikus alakja $x_B + \mathcal{B}^{-1}\mathcal{L}x_L = \mathcal{B}^{-1}b$.

Egy kanonikus alakban felírt probléma bázismegoldásához legyen $x_L = 0$, amiből $x_B = \mathcal{B}^{-1}b$. Akkor beszélhetünk megengedett bázismegoldásról, ha minden változó értéke nemnegatív. Egy bázisstruktúra akkor megengedett, ha a struktúrához tartozó bázismegoldás megengedett. Mivel a bázismegoldás létezésének szükséges feltétele a $\mathcal{B}$ bázismátrix invertálhatósága, amihez a bázisvektoroknak lineáris függetlensége szükséges; ezek után bázisnak csak a lineárisan független, p elemszámú vektorhalmazokat hívjuk.

Legyen $\bar{\mathcal{A}}_j = \mathcal{B}^{-1}\mathcal{A}_j$ az $\mathcal{A}_j$ vektor $\mathcal{B}$ bázis szerinti képviselőjének, mivel igaz rá, hogy $\mathcal{B}\bar{\mathcal{A}}_j = \mathcal{A}_j$. Hasonlóan legyen $\bar{\mathcal{A}}_L = \mathcal{B}^{-1}\mathcal{L}$ és $\bar{b} = \mathcal{B}^{-1}b$ a nembázismátrix és a kikötés-egyenletrendszer jobboldalának képviselője; legyen továbbá $c_B = (c_1, c_2, \ldots, c_p)$ és $c_L = (c_{p+1}, c_{p+2}, \ldots, c_q)$ a bázis- és nembázisváltozók költségvektorai.

Kanonikus alakban minden bázisváltozó együtthatója 0 a célfüggvényben. Ezt úgy érjük el, hogy az i-edik kikötést megszorozzuk egy π_i tényezővel, majd kivonjuk a célfüggvényből, így kapva a következő célfüggvényt: $\sum_{j=1}^{q} c_j x_j - \sum_{i=1}^{p} \pi_i \left[\sum_{j=1}^{q} a_{ij} x_j - b_i\right]$. Az **(1.1.1b)** alapján $-\sum_{i=1}^{p} \pi_i \left[\sum_{j=1}^{q} a_{ij} x_j - b_i\right] = 0$; tehát az ezután $z(x)$-szel jelölt célfüggvény, rögzített π vektor és $z_0 = \sum_{i=1}^{p} \pi_i b_i$ jelölésű konstans mellett a következőre alakítható:

$$z(x) = \sum_{j=1}^{p} \left[c_j - \sum_{i=1}^{p} \pi_i a_{ij}\right] x_j \quad + \quad \sum_{j=p+1}^{q} \left[c_j - \sum_{i=1}^{p} \pi_i a_{ij}\right] x_j \quad + \quad z_0. \tag{1.1.3}$$

A kanonikus alak eléréséhez π-t úgy választjuk, hogy teljesüljön:

$$c_j - \sum_{i=1}^{p} \pi_i a_{ij} = 0 \quad \forall j \in B. \tag{1.1.4}$$

Az **(1.1.4)** mátrixos felírása $\pi\mathcal{B} = c_B$. Legyen $\pi = c_B\mathcal{B}^{-1}$ a $\mathcal{B}$ bázishoz tartozó szimplex tényező. Definiáljuk végül az x_j változó $\mathcal{B}$ bázis szerinti leárazott költségét: $c_j^\pi = c_j - \sum_{i=1}^{p} \pi_i a_{ij}$.

1.1.2. Szimplex módszer

A szimplex módszer, mint lineáris program megoldó módszer, egy megengedett bázismegoldásból indul; ellenőrzi ezen megengedett bázismegoldás optimalitását; megáll, ha optimális a megoldás; amennyiben pedig nem optimális a megoldás, bázisváltást végez egy nem nagyobb költségű másik bázisra.

Kezdőleges bázisstruktúra keresés

Mint előbb említettük, minden bázismegoldás nem megengedett; továbbá ismert az is, hogy egy megengedett bázis keresése szinte hasonlóan nehéz, mint az eredeti feladat. Emiatt egy segédfeladat könnyen megkapható megengedett bázisát fogjuk használni kezdőpontnak.

Vezessünk be minden kikötéshez egy elegendően nagy M költségű x_{q+i} segédváltozót úgy, hogy:

$$\text{Minimalizájuk} \qquad \sum_{j=1}^{q} c_j x_j + \sum_{j=q+1}^{q+p} M x_j; \tag{1.1.5a}$$

$$\text{ahol} \qquad \sum_{j=1}^{q} (a_{ij} x_j + x_{q+i}) = b_i, \quad \forall i = 1, \ldots, p \tag{1.1.5b}$$

$$x_j \geq 0, \quad \forall j = 1, \ldots, q. \tag{1.1.5c}$$

Az elegendően nagy M költség miatt, ha a segédfeladatnak van olyan megoldása, amiben minden segédváltozó értéke 0, egy ilyen megoldás lesz az optimális. Látható, hogy pontosan akkor van az eredeti feladatnak megengedett megoldása, ha a segédfeladatnak van olyan megoldása, amiben minden segédváltozó 0; és ebben az esetben a két feladat ekvivalens. Ez azt jelenti, hogy az eredeti feladat helyett oldhatjuk a segédfeladatot; a segédfeladatnak pedig egy megengedett bázisa a $\mathcal{B} = [\mathcal{A}_{q+1}, \mathcal{A}_{q+2}, \ldots, \mathcal{A}_{q+p},]$.

Optimalitási feltétel

Legyen (B, L) egy megengedett bázisstruktúrája a feladatnak. Ezen bázisnak megfelelő kanonikus alakban a $\mathcal{B}$ bázis szerinti szimplex tényezővel a célfüggvény:

$$z(x) = \sum_{j=p+1}^{q} c_j^\pi x_j + z_0. \tag{1.1.6}$$

Állítás: Egy megengedett bázismegoldás optimális, ha $c_j^\pi \geq 0 \quad \forall j \in L$.

Bizonyítás: Optimalitás ellenőrzésekor z_0 a jelenlegi megengedett bázismegoldás. Minden megengedett megoldásban minden x_j változó értéke nem negatív, azaz $x_j \geq 0 \quad \forall j \in L$. Tehát, ha $c_j^\pi \geq 0 \quad \forall j \in L$, akkor $z(x) \geq z_0 \quad \forall$ új bázis szerinti $z(x)$ célfüggvényre, azaz z_0 optimális.

Bázisváltás

A szimplex módszer kiválaszt egy x_s nembázis-, ún. érkező változót, amire $c_s^\pi < 0$; ennek értékét növeli meg θ-ra és tartja a többi nembázisváltozó értékét 0-n. Ekkor a kikötés-egyenletrendszer $x_B + \theta\bar{\mathcal{A}}_s = \bar{b}$ alakú, tehát:

$$x_i = \bar{b}_i - \theta\bar{a}_{is} \quad \forall i = 1, \ldots, p. \tag{1.1.7}$$

Ha $\bar{a}_{is} > 0$, akkor x_i szükséges nemnegativitása miatt $\theta \leq \frac{\bar{b}_i}{\bar{a}_{is}}$; így $\theta = \min_{1\leq i\leq p}\{\frac{\bar{b}_i}{\bar{a}_{is}} : \bar{a}_{is} > 0\}$ a maximális megengedett értéke x_s-nek. Ha $\bar{a}_{is} \leq 0 \quad \forall i = 1, \ldots, p$, akkor x_s értéke végtelenül nagy lehet; és mivel $c_s^\pi < 0$, ezért a célfüggvény értéke végtelenül kicsi lehet, azaz nem létezik véges optimális megoldás.

Legyen x_r az ún. távozó bázisváltozó, amelyre $\theta = \frac{\bar{b}_r}{\bar{a}_{rs}}$.Ekkor **(1.1.7)** alapján $x_r = 0$. Ezután x_s lesz az r-ik bázisváltozó, x_r-ből pedig nembázisváltozó lesz. Az új bázisváltozóhalmaz ismeretében létrehozzuk a feladat új kanonikus alakját:

- az r-ik sort osztjuk $\bar{a}_{rs}$-sel, így az x_s együtthatója +1 lesz;
- $\forall 1 \leq i \leq p, \quad i \neq r$ sorszámú sor esetén megszorozzuk az r-ik sort $-\bar{a}_{is}$-sel és hozzáadjuk az i-edik sorhoz, így $\bar{a}_{is} = 0$ lesz;
- az r-edik sort megszorozzuk $-c_s^\pi$-vel és hozzáadjuk a célfüggvényhez, így x_s együtthatója a célfüggvényben is 0 lesz.

Módosított szimplex módszer

A teljes $\mathcal{A}$ kikötésmátrix frissítésénél egy gyakorlatban lényegesen költséghatékonyabb módszer a következő: ha hozzátesszük a kikötéseinkhez a képzeletbeli y változókat úgy, hogy $\mathcal{A}x + \mathcal{I}y = b, x \geq 0, y \geq 0$, ahol $\mathcal{I}$ az identitásmátrix; akkor a $x_B + \mathcal{B}^{-1}\mathcal{L}x_L + \mathcal{B}^{-1}y = \mathcal{B}^{-1}b$ alakú kanonikus alakból látszik, hogy a képzeletbeli változók együtthatói a bázisváltás után az új bázis inverzének felelnek meg. Ezek alapján tehát elegendő $\mathcal{A}$ helyett $\mathcal{I}$ identitásmátrixon végeznünk a bázisváltást. Vegyük észre, hogy a szimplex módszer egyes lépései során a $\pi = c_B\mathcal{B}^{-1}$ szimplextényező- és a $\bar{\mathcal{A}}_s = \mathcal{B}^{-1}\mathcal{A}_s$ érkezővektor képviselőjének kiszámításához csak $\mathcal{B}^{-1}$-et kell használnunk; míg az $\mathcal{A}$ mátrixot csupán a $c^\pi = c - \pi\mathcal{A}$ leárazott költségfüggvény kiszámításához kell használnunk.

Korlátos változós szimplex módszer

Tegyük fel, hogy egy olyan lineáris problémát akarunk megoldani, ami abban különbözik az eredeti **(1.1.1)** problémától, hogy rendelkezik egy további kikötéshalmazzal: $x_j \leq u_j \quad \forall j = 1, \ldots, q$. Előzőekben egy (B, L) bázis-struktúra esetén az x_L nembázisváltozók az alsókorlátjuk értékét vették fel. Ehhez képest, legyen most (B, L, U) a jelen korlátos probléma változópartíciója; amire x_B a bázisváltozók halmaza, x_L és x_U pedig azon nembázisváltozók halmazai, amik az alsó- illetve felsőkorlátjuk értékét veszik fel. Eddigihez hasonló jelölésekkel és a nembázisváltozók megfelelő értékadásával kapjuk, hogy $x_B = \mathcal{B}^{-1}b - \mathcal{B}^{-1}\mathcal{U}u_U$.

A probléma kanonikus alakjában a célfüggvény most $z(x) = \sum_{j\in L} c_j^\pi x_j + \sum_{j\in U} c_j^\pi x_j + z_0$. Előzőekhez hasonlóan, egy megengedett bázismegoldás akkor optimális, ha $c_j^\pi \geq 0 \quad \forall j \in L$ és $c_j^\pi \leq 0 \quad \forall j \in U$. A korlátos változós szimplex módszer érkező változónak választhatja bármelyik, az adott változónak megfelelő optimalitási feltételt nem teljesítő változót. Az érkező változó θ legnagyobb megengedett értéke $\min(|u_s|, \min\{\frac{\bar{b}_i}{\bar{a}_{is}} : \forall 1 \leq i \leq p\})$; a $\theta = |u_s|$

esetben a bázisváltozók halmaza változatlan marad és csupán az x_s változó értéke változik meg egyik erdeti határértékéről a másikra; a többi esetben pedig a bázisváltozók halmaza és a probléma alakja a **Bázisváltás** részben leírtak alapján történik.

1.1.3. Lineáris program duálisa

Bevezetés

Egy lineáris program duálisáról akkor beszélünk, ha a feladatot szimmetrikus alakjában írjuk fel:

$$\text{Minimalizájuk} \qquad \sum_{j=1}^{q} c_j x_j; \tag{1.1.8a}$$

$$\text{ahol} \qquad \sum_{j=1}^{q} a_{ij} x_j \geq b_i, \quad \forall i = 1, \ldots, p \tag{1.1.8b}$$

$$x_j \geq 0, \quad \forall j = 1, \ldots, q. \tag{1.1.8c}$$

Egy lineáris programot úgy írunk fel szimmetrikus alakba, hogy a kikötés-egyenlőtlenségrendszer ellenkező irányú egyenlőtlenségei szorozzuk -1-gyel és egyes egyenleteit két, egyetlen kikötésként indexelt, ellenkező irányú egyenlőtlenségként kezeljük.

A szimmetrikus alakú lineáris program duálisa megfeleltet minden **(1.1.8b)** kikötésnek egy π_i duális változót:

$$\text{Maximalizájuk} \qquad \sum_{i=1}^{p} b_i \pi_i; \tag{1.1.9a}$$

$$\text{ahol} \qquad \sum_{i=1}^{p} a_{ij} \pi_i \leq c_j, \quad \forall i = 1, \ldots, q \tag{1.1.9b}$$

$$\pi_i \geq 0, \quad \forall j = 1, \ldots, p. \tag{1.1.9c}$$

Ha az i-edik **(1.1.8b)** kikötés egy egyenlőséget leíró egyenlőtlenségpár, akkor az i-edik **(1.1.8b)** kikötést töröljük.

Dualitás-tételek

Gyenge dualitás-tétel: Ha x és π megengedett megoldások a primál és duál problémára, akkor $\sum_{i=1}^{p} b_i \pi_i \leq \sum_{j=1}^{q} c_j x_j$.

Erős dualitás-tétel: Ha a primál és duál feladat egyikének van véges optimuma; a másiknak is van, és a két optimális célfüggvény értéke megegyezik.

Komplementer slackness optimalitási feltétel: Egy (x, π) megengedett megoldáspár optimális a primál és duál feladatra, ha rendelkezik a komplementer slackness tulajdonsággal:

$$\pi(i)[\sum_{j=1}^{q} a_{ij}x_j - b(i)] = 0, \quad \forall i = 1, \ldots, p \tag{1.1.10a}$$

$$x_j[c_j - \sum_{i=1}^{p} a_{ij}\pi(i)] = 0, \quad \forall j = 1, \ldots, q. \tag{1.1.10b}$$

1.2. Alapvető folyamfeladatok

A következő problémák általános megoldásai kombinatorikus gondolkodásmódúak, a következőkben viszont mindegyik feladat fel lesz írva lineáris programként is. Ennek célja dolgozat egységességének tartása, illetve ezen problémák, a dolgozatban később tárgyalt feladatokhoz viszonyított kisebb komplexitásának hangsúlyozása.

1.2.1. Minimális költségű utak

Bevezetés

A feladat egy hálózatban kiszámolni egy kijelölt s csúcsból a minimális költségú utat az irányított gráf minden további csúcsába. További tárgyalásainkhoz elegendő a probléma azon esetét vizsgálnunk, ahol minden élhez rendelt költség nemnegatív és egész, s-ből pedig minden csúcs elérhető:

Minimalizájuk
$$\sum_{(i,j)\in A} c_{ij}x_{ij}; \tag{1.2.1a}$$

ahol
$$\sum_{\{j:(i,j)\in A\}} x_{ij} + \sum_{\{j:(j,i)\in A\}} x_{ji} = \begin{cases} n-1, & i = s \\ -1, & \forall i \in N - \{s\} \end{cases}, \quad \forall i = 1, \ldots, p \tag{1.2.1b}$$

$$x_j \geq 0, \quad \forall (i,j) \in A. \tag{1.2.1c}$$

Dijkstra algoritmus

Az alapvető algoritmus minden i csúcshoz rendel egy $d(i)$ címkét, ahol kezdetben $d(s) = 0$, míg $d(i) = \infty \quad \forall i \neq s$. Minden időpillanatban $d(i)$ az i csúcsba vezető minimális költségű út jelenleg ismert legjobb felső becslése. A vizsgált csúcsok halmaza kezdetben üres. Minden iterációban kiválasztjuk azt a még nem vizsgált csúcsot, amely s-hez a legközelebb található, majd ezen csúcs kimenő élei mentén frissítjük a végpontok d címkéit, ha egy olcsóbb s-ből az él végpontjába menő úthoz jutunk. Ezután az adott csúcs átvizsgált státuszt kap. Az algoritmus addig fut, amíg minden csúcs átvizsgálásra nem került. A futásidő $O(n^2)$, ahol n a csúcsok száma. A megoldás gyorsítható alternatív algoritmusok alkalmazásával.

1.2.2. Minimális költségű folyamok

Bevezetés

Legyen $G = (N, A)$ egy irányított hálózat c_{ij} költségfüggvénnyel és u_{ij} kapacitásfüggvénnyel minden $(i, j) \in A$ élre; illetve b_i kínálat-kereslet-függvénnyel minden $i \in N$ csúcsra. A feladat megkeresni az élkapacitásokat betartó, csúcs-kínálat-keresleteket kielégítő, minimális költségű megengedett folyamot. Feltételezzük, hogy a költségfüggvény-értékek nemnegatívak, a kínálat-kereslet-függvényértékekre pedig igaz, hogy $\sum_{i \in N} b_i = 0$; létezik véges optimális megoldás, és létezik végtelen kapacitású irányított út minden két csúcs között:

$$\text{Minimalizájuk} \qquad \sum_{(i,j) \in A} c_{ij} x_{ij}; \tag{1.2.2a}$$

$$\text{ahol} \qquad \sum_{\{j:(i,j) \in A\}} x_{ij} - \sum_{\{j:(j,i) \in A\}} x_{ji} = b_i, \quad \forall i \in N \tag{1.2.2b}$$

$$0 \leq x_{ij} \leq u_{ij}, \quad \forall (i, j) \in A. \tag{1.2.2c}$$

Reziduális hálózat: egy x folyamhoz tartozó $G(x)$ reziduális hálózatban minden $(i, j) \in A$ él helyett vegyük fel a (i, j) és (j, i) éleket egyaránt. Egy $G(x)$-beli (i, j) él költsége a G-beli c_{ij} érték, reziduális kapacitása pedig $r_{ij} = u_{ij} - x_{ij}$. A $G(x)$-beli (j, i) él költsége $c_{ji} = -c_{ij}$ és reziduális kapacitása $r_{ji} = x_{ij}$. $G(x)$ élei közül csak a pozitív reziduális kapacitású éleket tartsuk meg.

Körmentesítő algoritmus

Negatív kör optimalitási feltétel: Egy x^* megengedett megoldás akkor és csakis akkor optimális, ha a megoldáshoz rendelt $G(x^*)$ reziduális hálózat konzervatív, azaz nem tartalmaz negatív összköltségű irányított kört.

Az algoritmus egy kezdeti megengedett megoldásból indul. Minden iterációban keres az aktuális $G(x)$ reziduális hálózatban egy negatív kört; ha nem talál, akkor optimális megoldáshoz jutott és befejeződik. Ha talál a reziduális hálózatban negatív kört, javítja a megoldást a kapott kör mentén; és a javított megoldással lép a következő iterációba. Az algoritmus futásideje $O(nm^2CU)$, ahol C és U a megfelelő kisbetűvel jelölt élfüggvényértékek véges értékeinek maximuma. A megoldás gyorsasága lényegesen javítható más algoritmusokkal.

Egészértékűség: Egészértékű adatok mellett a körmentesítő algoritmus során kapott optimális megoldás egészértékű lesz.

1.2.3. Maximális méretű folyamok

Bevezetés

Legyen $G = (N, A)$ hálózat nemnegatív u_{ij} élenkénti kapacitásokkal és legyen $U = \max\{u_{ij} : u_{ij} < \infty\}$. A feladat keresni egy maximális méretű megengedett folyamot G-ben a kijelölt s és t pontok között; feltéve, hogy nem létezik s és t közötti végtelen kapacitású irányított út:

$$\text{Maximalizájuk} \qquad v; \tag{1.2.3a}$$

$$\text{ahol} \qquad \sum_{\{j:(i,j)\in A\}} x_{ij} - \sum_{\{j:(j,i)\in A\}} x_{ji} = \begin{cases} v, & i = s \\ 0, & \forall i \in N - \{s,t\} \\ -v, & i = t \end{cases}, \tag{1.2.3b}$$

$$0 \le x_{ij} \le u_{ij}, \quad \forall (i,j) \in A. \tag{1.2.3c}$$

s-t vágás: N csúcshalmaz kettéválasztása S és $\bar{S} = N - S$ halmazokra, $[S, \bar{S}]$ jelöléssel úgy, hogy $s \in S$ és $t \in \bar{S}$. $[S, \bar{S}]$ vágásba (i, j) előreél, ha $i \in S$ és $j \in \bar{S}$, illetve visszaél, ha $i \in \bar{S}$ és $j \in S$. Legyen $(S, \bar{S})$ és $(\bar{S}, S)$ a vágás előreéljeinek illetve visszaéljeinek halmaza. Legyen egy vágás kapacitása $u[S, \bar{S}] = \sum_{(i,j)\in(S,\bar{S})} u_{ij}$; és legyen egy minimális vágás egy olyan vágás, melynek kapacitása minimális G összes vágása között.

Címkézéses algoritmus

Vegyük észre, hogy egészértékű élfüggvényekkel rendelkező hálózatok lebonthatók egészértékű $s - t$-utak és egészértékű körök kombinációjára. Címkézést használva, minden iterációban s-ből szélességi keresést indítunk a reziduális hálózaton, minden csúcsnál mentve az oda küldhető legtöbb folyamot, illetve a csúcsnak a legtöbb folyam küldését biztosító útbeli ősét. Mikor elérjük t-t, visszafejtve t-től a t-be legtöbb folyam küldését biztosító javító utat az elmentett őscsúcsot segítségével; elküldjük a maximálisan küldhető folyamot a megfelelő úton. Egy javítóút kapacitása az út élein felvett minimális reziduális kapacitás, ez lesz a javítóúton küldhető folyam maximális mennyisége. x^* megengedett folyam akkor és csakis akkor maximális, ha a $G(x^*)$ reziduális hálózat nem tartalmaz pozitív kapacitású $s-t$ javítóutat; akkor áll meg az algoritmus, amikor megkapta ezt az optimális folyamot. Az algoritmus futásideje $O(nmU)$. A megoldás gyorsasága lényegesen javítható más algoritmusokkal.

Egészértékűség: Egészértékű adatok mellett a címkézéses algoritmus során kapott optimális megoldás egészértékű lesz.

Maximális folyam minimális vágás tétel: A maximális $s - t$ folyam mértéke megegyezik a minimális $s - t$ vágás kapacitásával.

2. Személyzetütemezés alapvető folyamokkal

A következő fejezetben a maximális méretű folyam- és a minimális költségű folyam feladatok alkalmázásának két példáját láthatjuk személyzetütemezésre.

Ezen fejezet első alfejezete *Peter Brucker* és *Rong Qu* cikkje **[4]** alapján-, második alfejezete *M. Segal* cikkje **[5]** alapján készült.

2.1. Egynapos ütemezés: feladatok dolgozókhoz rendelése

Minden e alkalmazott esetén adott a műszakjának megfelelő $[V_e, W_e]$ időintervallum. Legyen n feladat, ahol $\forall j \in \{1, \ldots, n\}$ esetén adott egy p_j időtartam és egy $[R_j, D_j]$ végrehajtási időablak: $D_j - R_j \geq p_j$. Egyidőben egyetlen alkalmazott dolgozhat egy feladaton; minden feladat megszakítható és később folytatható más alkalmazott által is. Egy e alkalmazott csak a $j \in J_e \subseteq \{1, \ldots, n\}$ halmazbeli feladatokat végezheti el.

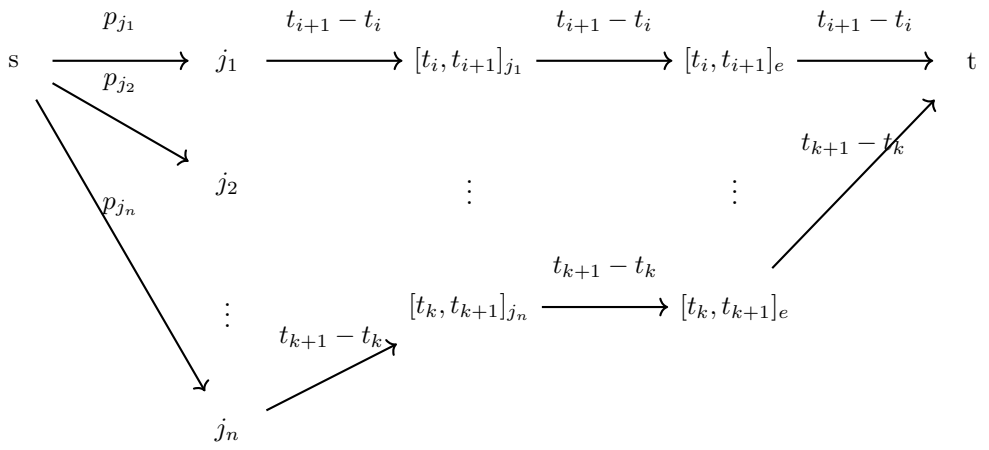
Minden alkalmazottnak szerződésétől függően jár adott mennyiségű és hosszúságú szünet, amelyek időablakai a munkás műszakja szerint van meghatározva. Az e alkalmazott szüneteit úgy is felfoghatjuk, mint egy-egy feladat, amit csak ő tud elvégezni; a továbbiakban tehát elégséges a munkák ütemezésével foglalkoznunk.

Legyen $T = \{R_j, D_j : \forall j\} \cup \{V_e, W_e : \forall e\}$; jelölje $t_1 < t_2 < \cdots < t_s$ a T elemeinek rendezett sorozatát. Tekintsük a következőképpen konstruálható $G = (N, A)$ hálózatot. Az N csúcshalmaz tartalmazza:

- a $j = 1, \ldots, n$ feladatcsúcsokat,
- a $\{[t_i, t_{i+1}]_j : [t_i, t_{i+1}] \subseteq [R_j, D_j]\} \quad \forall j$ feladat-időintervallum-csúcsokat,
- a $\{[t_i, t_{i+1}]_e : [t_i, t_{i+1}] \subseteq [V_e, W_e]\} \quad \forall e$ alkalmazott-időintervallum-csúcsokat,
- az s forrást és t nyelőt.

Az A irányított élhalmaz pedig tartalmazza:

- az (s, j) éleket, amelyek felső kapacitása p_j,
- a $(j, [t_i, t_{i+1}]_j)$ éleket, amelyek felső kapacitása $t_{i+1} - t_i$,
- a $\{([t_i, t_{i+1}]_j, [t_i, t_{i+1}]_e) : j \in Q_e\} \quad \forall e$ éleket, amelyek felső kapacitása $t_{i+1} - t_i$,
- a $([t_i, t_{i+1}]_e, t)$ éleket, amelyek felső kapacitása $t_{i+1} - t_i$.



Ábra G hálózatról.

Egy f folyam értéke a $([t_i, t_{i+1}]_j, [t_i, t_{i+1}]_e)$ éleken az e alkalmazott j feladattal töltött ideje az adott időintervallumban. A folyam megmaradási kikötések miatt egy j feladatot egyszerre csak egy alkalmazott végez, összesen p_j ideig; illetve egy e alkalmazott minden pillanatban egyetlen feladatot végez, a műszakjának egy részhalmazában. Akkor és csakis akkor létezik elfogadott ütemezés, ha a hálózat maximális folyamának értéke $\sum_{j=1}^{n} p_j$.

Egyes feladatok megszakíthatósága kiiktatható, ha az adott feladat időablaka ugyanolyan hosszú, mint a feladat elvégzési ideje. A feladatot elvégző dolgozó személyének megváltoztathatósága továbbra is megengedett. Olyan megoldást keresni, amiben minél kevesebb az egy feladatot végző munkások cseréje, NP-teljes; ezen probléma további részletei nem tartoznak a jelen dolgozat tárgyához.

Fejlesztési lehetőség: Megeshet, hogy egy feladatot különböző minőségekben el lehet végezni aszerint, hogy hány egymásra épülő részfeladatát oldjuk meg. Ütemezés szempontjából az a fontos, hogy az alapfeladat el legyen végezve, de törekednénk minél jobb minőségű összmunkára. Másképp megfogalmazva, lehetnek kötelezően elvégzendő feladatok és olyan feladatok, melyekből jó lenne minél többet megoldani, azaz minél többet hozzárendelni egy alkalmazotthoz. Ezen probléma megoldásához vegyünk egy $c : A \to \mathbb{R}_+$ költségfüggvényt:

$$c_{(ij)} = \begin{cases} p_j, & \text{ha } i = s \text{ és } j = j \text{ egy nem kötelező feladat,} \\ M, & \text{ha } i = s \text{ és } j = j \text{ egy kötelező feladat és } M \text{ egy elég nagy szám} \\ 0, & \text{egyébként.} \end{cases}$$

Ezen költségfüggvénnyel a fejlesztett probléma ekvivalens egy minimális költségű folyam feladattal G hálózattal és c élköltségfüggvénnyel; ahol akkor és csakis akkor van elfogadott megoldás, ha a kapott folyam költsége M-nél kisebb.

2.2. Egynapos ütemezés: munkásigény lefedése szünetes műszakokkal

Legyenek különböző hosszúságú és szünetstruktúrájú műszakok, melyek szünetei az előre meghatározott időpontjaiktól 30 percnyit térhetnek el.

Probléma egészértékű programozás alapú felírása

Indexeljük egy nap negyedóráit i szerint, ahol $1 \leq i \leq 96$. Az összes lehetséges szünetes műszakot, indexeljük j szerint, $1 \leq j \leq J$. Definiáljuk az $a_{i,j}$ mátrixot:

$$a_{i,j} = \begin{cases} 1, & \text{ha az } i. \text{ negyedóra dolgozó periódus a j szünetes műszakban,} \\ 0, & \text{egyébként.} \end{cases}$$

Legyen x_j a j-edik műszakhoz rendelt operátorok száma, és c_j a j szünetes műszakból visszafejthető szünetmentes műszak egységköltsége. Legyen s_i az i-edik negyedórában szükséges operátorok száma. A feladat ekkor a következő:

Minimmalizájuk
$$\sum_{j\in J} c_j x_j; \tag{3.1.1a}$$

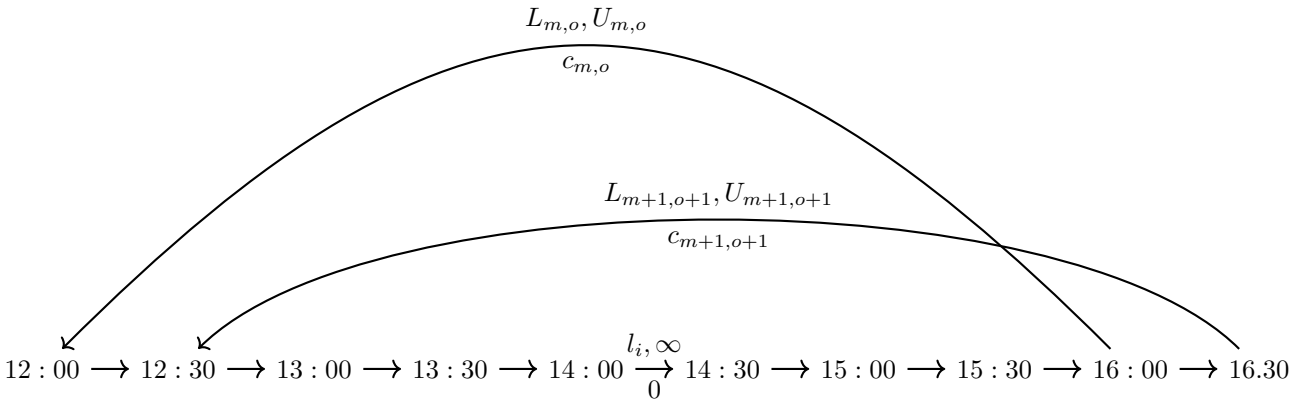
ahol
$$\sum_{j\in J} a_{ij} x_j \geq l_i, \tag{3.1.1b}$$

$$x_j \geq 0 \quad \text{és} \quad x_j \in \mathbb{Z}, \quad \forall j \in J. \tag{3.1.1c}$$

Operátorok szünetmentes műszakokhoz rendelése

Először a szünetmentes műszakok ütemezését oldjuk meg. Feltételezzük, hogy létezik igényt lefedő ütemezés. Ezen segédfeladathoz legyen az időegység 30 perc. Jelöljék a G gráf i pontjai az időegységeket, a i és $i+1$ közötti előreélek a megfelelő időintervallumokat, az m és o, $o > m$ közötti visszaélek pedig a szünetmentes műszakokat. Jelöljünk minden mást az előzőhöz hasonlóan.

Az előreélek kapacitásának felső korlátja legyen ∞, alsó korlátja l_i, költsége 0. A visszaélek kapacitásának felső korlátja legyen az adott szünetmentes műszakkal kompatibilis operátorok száma, alsó korlátja azon dolgozók száma, akiknek kötelezően ebben a szünetmentes műszakban kell dolgozniuk; költsége pedig a szünetmentes műszak költsége.



Példa a G hálózat egy részére.

Az így kapott G hálózatban megoldott minimális költségű folyam feladat x optimális megoldása megadja a visszaélekben az adott szünetmentes műszakokban dolgozók számát, az előreélekben pedig egy adott időintervallumban elérhető operátorok számát. Jelölje $y_i = x_{ii+1} - l_i$ a felesleg operátormennyiséget az adott időintervallumban.

Szünetek beütemezése, szünetek miatt keletkezett operátorhiány mérése

Ismerve a jelenleg beütemezett szünetmentes műszakok szüneteinek optimális elhelyezését, kiszámoljuk minden időegységre a h_i munkaerőhiányt. Legyen G hálózat, melyben egy s forrásból megy él i időegységekbe, minden i időegység össze van kötve $(i`-1, i`, i`+1)$ csúcsokkal; és ezek mindegyike össze van kötve $t_0, t_1, \ldots, t_k$ nyelőkkel. $G$-ben az $s - i$ élek felső- és alsó kapacitása $h_i$, minden más élnek pedig 0 illetve $\infty$. $G$-ben az $i` - t_f$ élek költsége f, minden más élnek pedig 0. Megoldva G-re a minimális költségű folyam feladatot, megkapjuk a

felesleg operátormennyiség optimális felhasználását, illetve a szükséges további operátorok számát és ütemezését.

Megoldó algoritmus

Az első segédfeladat eredményére megoldjuk a második részfeladatot; mely alapján szükség esetén megnöveljük az operátorszámot. Ezt az iterációt folytatjuk, amíg nincs szükség további operátorokra.

A dolgozat folyamán ezután, többnapos ütemezés tekintetében a szünetek ütemezése nem lesz elemezve. Gyakorlatban a szünetek olyan részletek, melyeket elegendő csak az adott napon beütemezni; továbbá egyes munkanapok szünetütemezései függetlenek egymástól. Ezután mindig feltételezni fogjuk, hogy elérhető elegendő munkaerő, azaz létezik elfogadott ütemezés. Ebbe a feltételbe könnyen bevehető, hogy a műszakok tartalmazzák a szüneteket is; és a szünetek figyelembe vételével is van elegendő munkaerő.

3. Kéttermékes folyamok

Tekintsük a $G = (N, A)$ hálózatot $\{s_1 - t_1\}$ és $\{s_2 - t_2\}$ forrás-nyelő pároknak megfeleltetett termékekkel, $u : A \to \mathbb{Z}_+$ egészértékű kapacitásfüggvénnyel, illetve d^1 és d^2 kínálatértékekkel. A két termékes folyamfeladatban keresnünk kell olyan megengedett megoldást a két termékre nézve, amely minden él esetén teljesíti azt, hogy az élen átfolyó, a két termék folyammennyiségére értendő összfolyammennyiség mértéke nem haladja meg az élenkénkénti összakapacitást; és amely termékenkénti folyammennyisége egyenlő a megfelelő termékenkénti kínálatértékkel. A minden termék-él kombinációra értelmezett $c : \{1, 2\} \times A \to \mathbb{Z}_+$ költségfügvénnyel a kéttermékes folyam feladatnak megfelelő lineáris program:

$$\text{Minimalizájuk} \qquad \sum_{k\in\{1,2\}} \sum_{(i,j)\in A} c_{ij}^k x_{ij}^k; \tag{3.0.1a}$$

$$\text{ahol} \qquad \sum_{\{j:(i,j)\in A\}} x_{ij}^k - \sum_{\{j:(j,i)\in A\}} x_{ji}^k = \begin{cases} d^k, & i = s_k \\ 0, & \forall i \in N - \{s_k, t_k\} \\ -d^k, & i = t_k \end{cases} \quad , \quad \forall k \in \{1, 2\} \tag{3.0.1b}$$

$$0 \le x_{ij}^1 + x_{ij}^2 \le u_{ij}, \quad \forall (i, j) \in A. \tag{3.0.1c}$$

Az általános egészértékű kéttermékes folyam feladat megoldása bizonyítottan NP-teljes; a továbbiakban viszont láthatjuk ezen probléma két fontos speciális esetének eredményeit. A következő állításokban és kombinatorikus bizonyításokban a $c_{ij}^k = 1 \quad \forall (i, j) \in A \quad \forall k \in \{1, 2\}$ esetet tekintjük, azaz csupán megengedett megoldások keresésével foglakozunk.

Ezen fejezet teljes mértékben *Alexander Schrijver* jegyzete **[6]** alapján készült.

3.1. Hu tétele két termékes folyamokról

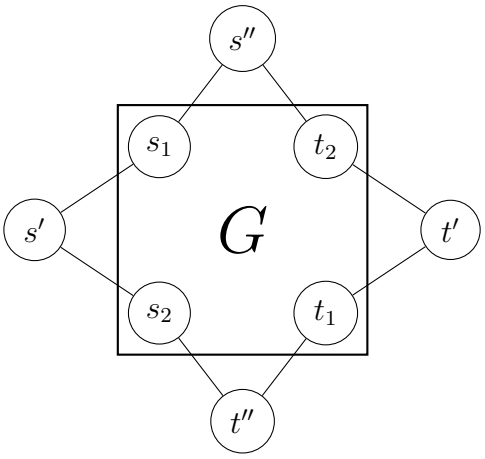
Tétel: A két termékes folyamfeladatnak egészértékű kapacitások és kínálatok mellett akkor és csakis akkor létezik félegész megoldása, ha

$$\forall M \subseteq N \quad \text{vágásra} \sum_{(i,j)\in\delta_A(M)} u_{ij} \ge \sum_{k\in\delta_K(M)} d^k \tag{3.1.1}$$

ahol $\delta_A(M)$ és $\delta_K(M)$ az M vágásból kimenő élek és kimenő termékek halmaza.

Bizonyítás: Legyen $f(x,v) = \sum_{(i,j)\in\delta_A(v)} x_{ij} - \sum_{(i,j)\in\delta_A^-(v)} x_{ij}$ a v csúcs nettó vesztesége x folyam esetén, ahol $\delta_A^-(v)$ a v csúcsba bemenő élek halmaza. Vegyük fel a következő segédcsúcsokat:

- s' legyen összekötve s_1 és s_2 csúcsokkal,
- t' legyen összekötve t_1 és t_2 csúcsokkal,
- s'' legyen összekötve s_1 és t_2 csúcsokkal és
- t'' legyen összekötve s_2 és t_1 csúcsokkal.



Tegyük fel, hogy G hálózatra teljesül a **(3.1.1)** vágástulajdonság. A maximális folyam - minimális vágás tétel alapján ekkor léteznek $d^1 + d^2$ nagyságú $s' - t'$ illetve $s'' - t''$ közötti x' és x'' egészértékű folyamok, amikre:

$$f(x', s_1) = d^1, \quad f(x', t_1) = -d^1, \quad f(x', s_2) = d^2, \quad f(x', t_2) = -d^2, \tag{3.1.2a}$$
$$f(x', v) = 0 \quad \forall v \in N - \{s_1, t_1, s_2, t_2\}, \tag{3.1.2b}$$
$$|x'_{ij}| \leq u_{ij} \quad \forall (i,j) \in A; \tag{3.1.2c}$$

és

$$f(x'', s_1) = d^1, \quad f(x'', t_1) = -d^1, \quad f(x'', s_2) = -d^2, \quad f(x'', t_2) = d^2, \tag{3.1.3a}$$
$$f(x'', v) = 0 \quad \forall v \in N - \{s_1, t_1, s_2, t_2\}, \tag{3.1.3b}$$
$$|x''_{ij}| \leq u_{ij} \quad \forall (i,j) \in A. \tag{3.1.3c}$$

Ekkor legyen $x^1 = \frac{1}{2}(x' + x'')$ és $x^2 = \frac{1}{2}(x' - x'')$ a két terméknek megfelelő folyam. Ezekre teljesülnek az $f(x^1, s_1) = d1, \quad f(x^1, t_1) = -d1, \quad f(x^1, v) = 0$ és $f(x^2, s_2) = d^2, \quad f(x^2, t_2) = -d^2, \quad f(x^2, v) = 0$ folyammegmaradási- és kínálati kikötések; továbbá x^1 és x^2 félegész megoldások. Ezen felül x^1 és x^2 megengedett megoldások a kötegkorlátok tekintetében is, hiszen minden $(i,j) \in A$ élre $|x^1_{ij}| + |x^2_{ij}| = \frac{1}{2}|x'_{ij} + x''_{ij}| + \frac{1}{2}|x'_{ij} - x''_{ij}| = \max\{|x'_{ij}|, |x''_{ij}|\} \leq u_{ij}$. □

Megoldó algoritmus: Feltételezzük, hogy a folyam feladat adatai egészértékűek, illetve G hálózatra teljesül a **(3.1.1)** vágástulajdonság. A fenti gondolatmenet alapján vegyük fel az s', t', s'' és t'' segédcsúcsokat és hozzájuk tartozó éleket. Oldjuk meg G hálózatban az $s' - t'$ és $s'' - t''$ forrás-nyelő párok közötti maximális méretű folyam feladatokat; és az ezekből kapott x' és x'' megoldások használatával készítsük el az eredeti probléma megoldásaiul szolgáló x^1 és x^2 folyamokat.

3.2. Egészértékűségi tétel Euler feltétellel

Euler-feltétel:

$$\sum_{(i,j)\in\delta_A(v)} u_{ij} \equiv \begin{cases} 0 & (\text{mod } 2) \quad v \notin \{s_1, t_1, s_2, t_2\}, \\ d^1 & (\text{mod } 2) \quad v \in \{s_1, t_1\}, \\ d^2 & (\text{mod } 2) \quad v \in \{s_2, t_2\}. \end{cases} \tag{3.2.1}$$

Tétel: Egészértékű kapacitások és keresletek mellett, ha G hálózatra egyidőben teljesül a **(3.1.1)** vágástulajdonság és a **(3.2.1)** Euler-feltétel; a G hálózaton értelmezett kéttermékes folyam feladatnak létezik egészértékű megoldása.

Bizonyítás: Tegyük fel, hogy G hálózatra egyidőben teljesül a **(3.1.1)** vágástulajdonság és a **(3.2.1)** Euler-feltétel. Vegyük az előző bizonyításban definiált x' folyamot, amire teljesülnek a **(3.1.2)** tulajdonságok. Legyen $A' = \{(i,j) \in A : x'_{ij} \not\equiv u_{ij} \pmod 2\}$, aminek minden v elemére az Euler-feltétel és a **(3.1.2)** feltételek mellett $f(x', v) - f(u, v) \equiv 0 \pmod 2$, tehát A' minden csúcsának A'-beli foka páros kell, hogy legyen. Így, ha eredetileg $A' \neq \emptyset$, akkor is A' irányítatlan körök uniója, amik mentén vezetve további folyamegységeket, az A'-en kívüli éleken vezetett folyammennyiségeket nem változtatva, megszüntethetjük A'-et. Hasonlóan járjunk el az előző bizonyításban definiált x'' folyammal is.

Az eddigiek alapján léteznek az x' és x'' segédfolyamok, melyekre teljesülnek a (3.1.2) és (3.1.3) feltételek; továbbá $x'_{ij} \equiv u_{ij} \pmod 2$ és $x''_{ij} \equiv u_{ij} \pmod 2 \quad \forall (i,j) \in A$. Ebből következik, hogy $x'_{ij} \equiv x''_{ij} \quad \forall (i,j) \in A$; az x' és x'' folyamokból származó $x^1 = \frac{1}{2}(x' + x'')$ és $x^2 = \frac{1}{2}(x' - x'')$ folyamok pedig egészértékűek. □

Megoldó algoritmus: Feltételezzük, hogy a folyam feladat adatai egészértékűek, illetve G hálózatra teljesül a **(3.1.1)** vágástulajdonság és a **(3.2.1)** Euler-feltétel. Az előző megoldó algoritmushoz hasonlóan vegyük fel az s', t', s'' és t'' segédcsúcsokat és hozzájuk tartozó éleket. Oldjuk meg G hálózatban az $s' - t'$ és $s'' - t''$ forrás-nyelő párok közötti maximális méretű folyam feladatokat; és az ezekből kapott x' és x'' megoldások használatával készítsük el az eredeti probléma megoldásaiul szolgáló x^1 és x^2 folyamokat.

4. Többtermékes folyamok

Ezen negyedik fejezet témája a többtermékes folyam feladat lesz. Először bevezetjük a többtermékes folyam fogalmát; felírjuk a hozzá tartozó problémát és előkészülünk a probléma megoldásának megértésére. Másodszor be fogunk mutatni két, egymáshoz nagyon közel álló módszert a többtermékes folyam feladat megoldására. Végül pedig két példát adunk a többtermékes folyamok alkalmazására személyzetütemezésben.

Ezen fejezet bevezető része és a probléma megoldásával foglalkozó része egyaránt *Ravindra K. Ahuja, Thomas L. Magnanti* és *James B. Orlin* könyve **[3]** alapján készült. A többtermékes folyamok személyzetütemezésben történő alkalmazására hozott példák közül az első példa bemutatása *Ercsey Zsolt* és *Kovács Zoltán* cikkje **[7]** alapján-, a második példa bemutatása *Margarida Moz* és *Margarida Vaz Pato* cikkje **[8]** alapján készült.

4.1. Bevezetés

4.1.1. Definíció

Legyen ugyanazon, előzőleg definiált G hálózatban K darab termék, amelyek mindegyike rendelkezik egy forrás- és egy nyelőcsúccsal, illetve saját költség- és kapacitásfüggvényértékekkel minden $(i,j) \in A$ élre. Ezen felül G-hez tartozik egy élenkénti összkapacitásfüggvény; mely értékeit kötegkorlátoknak nevezzük. Ez utóbbi az egy élen minden termékből összesen átvihető maximális folyammennyiséget jelzi. Feltételezzük, hogy minden termék folyamegysége azonos térfogatú; és hogy minden költségfüggvény lineáris a folyamegységek számában. Megjegyezzük, hogy az optimális megoldásban kaphatunk egy élen nem egészértékű egységnyit egy termékből, és az optimális összköltség sem lesz garantáltan egészértékű; az adatok egészértékűségi kikötése mellett sem. A feladat megkeresni a minimális költségű megengedett megoldást:

Minimalizájuk
$$\sum_{1\le k\le K} c^k x^k; \tag{4.1.1a}$$

ahol
$$\sum_{1\le k\le K} x_{ij}^k \le u_{ij} \quad \forall (i,j) \in A \tag{4.1.1b}$$

vagy
$$\sum_{1\le k\le K} x_{ij}^k + s_{ij} = u_{ij} \quad \forall (i,j) \in A, \quad s_{ij} \ge 0 \text{ feleslegváltozó} \tag{4.1.1b'}$$

$$\mathcal{N} x^k = b^k, \quad \forall k = 1,\dots,K, \quad \mathcal{N} \text{ a } G \text{ szomszédsági mátrixa} \tag{4.1.1c}$$

$$0 \le x_{ij}^k \le u_{ij}^k, \quad \forall (i,j) \in A, \quad \forall k = 1,\dots,K. \tag{4.1.1d}$$

4.1.2. Optimalitási feltételek

Duális felírás: Ebben a részben feltételezzük, hogy $u_{ij}^k = \infty$ minden él-termék kombinációra, azaz minden termék felsőkorlátja csupán az élenkénti összkapacitás G hálózaton . A probléma duálisának két változófajtája legyen w_{ij} költség minden élre, és $\pi^k(i)$ potenciál minden csúcs-termék kombinációra; ezek segítségével definiáljuk a $c_{ij}^{\pi,k} = c_{ij}^k + w_{ij} - \pi^k(i) + \pi^k(j)$ leárazott költséget minden él-termék kombinációra. A leárazott költség mátrixos felírása $c^{\pi,k} = c^k + w - \pi^k \mathcal{N}$ alakú. A duális feladat a következő:

$$\text{Maximalizájuk} \qquad -\sum_{(i,j)\in A} u_{ij} w_{ij} + \sum_{k=1}^{K} b^k \pi^k; \tag{4.1.2a}$$

$$\text{ahol} \qquad c_{ij}^{\pi,k} \geq 0, \quad \forall (i,j) \in A, \quad \forall k = 1, \ldots, K, \tag{4.1.2b}$$

$$w_{ij} \geq 0, \quad \forall (i,j) \in A. \tag{4.1.2c}$$

Komplementer slackness tulajdonság többtermékes folyamokra: Egy x_{ij}^k megengedett megoldása a primál problémának az $u_{ij}^k = \infty \quad \forall (ij) \in A$ feltétel mellett akkor és csakis akkor optimális, ha létezik olyan nemnegatív w_{ij} duális költségfüggvény és π_i^k potenciálfüggvény, amelyekre igazak a következő tulajdonságok:

$$w_{ij}\Big(\sum_{1\leq k\leq K} x_{ij}^k - u_{ij}\Big) = 0, \quad \forall (i,j) \in A, \tag{4.1.3a}$$

$$c_{ij}^{\pi,k} \geq 0, \quad \forall (i,j) \in A, \quad \forall k = 1, \ldots, K, \tag{4.1.3b}$$

$$c_{ij}^{\pi,k} x_{ij}^k = 0, \quad \forall (i,j) \in A, \quad \forall k = 1, \ldots, K. \tag{4.1.3c}$$

Parciális dualizációs tétel: A megfelelő többtermékes folyam feladatra optimális x_{ij}^k folyamok és optimális w_{ij} duális élköltségek minden k termékre teljesítik a következő minimális költségű folyam feladatot:

$$\text{Minimalizájuk} \qquad \sum_{(i,j)\in A} (c_{ij}^k + w_{ij}) x_{ij}^k; \tag{4.1.4a}$$

$$\text{ahol} \qquad \mathcal{N} x^k = b \tag{4.1.4b}$$

$$x_{ij}^k \geq 0 \quad \forall (i,j) \in A. \tag{4.1.4c}$$

4.2. Megoldási módszerek

4.2.1. Oszlop generálás

Irányított utas felírás

Feltételezzük, hogy minden terméknek egyetlen forrása és egyetlen nyelője van. Ismeretes, hogy minden megengedett, egy termékre értelmezett folyam szétbontható irányított $s-t$ útakon és irányított körökön átfolyó folyamok összegére. A következő részhez feltételezzük, hogy minden termékre a hálózat konzervatív, azaz egyik termékre sem létezik negatív összfolyammennyiségű negatív kör. Ezáltal, minden optimális megoldásra feltehető, hogy minden irányított körön minden termékre a folyam értéke 0; így a potenciális optimális megoldásokat elegendő irányított $s_k - t_k$ utak nemnegatív lineáris kombinációjaként keresni, ahol s_k és t_k a k termék forrása és nyelője.

Legyen P^k azon P irányított utak halmaza, amelyeken k termék pozitív mennyiségű folyamot juttat el $s_k - t_k$ között. Minden él-termék kombináción felvett folyamérték felírható $x_{ij}^k = \sum_{P \in P^k} \delta_{ij}(P) f^k(P)$ alakba az $f^k(P)$ termékenkénti útfolyamértékekkel, ahol $\delta_{ij}(P) =$ 1 ha (i,j) él $\in P$ útnak, 0 különben. Legyen továbbá $c^k(P) = \sum_{(i,j) \in P} c_{ij}^k$ a P út egységköltsége a k termék esetén. Ekkor az eredeti többtermékes folyamfeladat a következőképpen írható fel útfolyamokkal:

$$\text{Minimalizájuk} \qquad \sum_{1 \le k \le K} \sum_{P \in P^k} c^k(P) f^k(P); \tag{4.2.1a}$$

$$\text{ahol} \qquad \sum_{1 \le k \le K} \sum_{P \in P^k} \delta_{ij}(P) f^k(P) \le u_{ij}, \quad \forall (i,j) \in A \tag{4.2.1b}$$

$$\sum_{P \in P^k} f^k(P) = d^k, \quad \forall k = 1, \ldots, K \tag{4.2.1c}$$

$$f^k(P) \ge 0, \quad \forall (i,j) \in A, \quad \forall k = 1, \ldots, K, \quad \forall P \in P^k. \tag{4.2.1d}$$

Ezen felírásban a folyammegmaradási kikötések minden termékre egyetlen kikötésként jelennek meg csúcsonkénti kikötések helyett, így az eddigi $m + nK$ darab kikötés helyett $m + K$ darab kikötése van a problémának; viszont sokkal több változót kell kezelni - minden irányított útra egyet. Kimutatható, hogy egy optimális megoldásban legtöbb $K + m$ darab irányított útnak lesz az útfolyamértéke pozitív; ezt ezen dolgozat keretein belül nem bizonyítjuk. Ezáltal tehát egy optimális úthalmaz ismeretében, azaz a lineáris program oszlopainak egy optimális részhalmazának ismeretében; a **(4.2.1)** feladat gyorsan megoldható lenne.

Irányított utas felírás optimalitási feltételei

A primál feladatbeli u_{ij} élenkénti kötegkorlátok és d^k termékenkénti kínálat-kikötések duális megfelelői a w_{ij} élenkénti költségértékek és a σ^k termékenkénti változók; amikkel az $f^k(P)$ útfolyamok leárazott költsége:

$$c_P^{\sigma,w} = c^k(P) + \sum_{(i,j)\in P} w_{ij} - \sigma^k = \sum_{(i,j)\in P} (c_{ij}^k + w_{ij}) - \sigma^k. \tag{4.2.2}$$

Komplementer slackness tulajdonság: $f^k(P)$ megengedett megoldás a **(4.2.1)**-beli problémára akkor és csakis akkor optimális, ha a hozzá tartozó duális változókkal együtt birtokolja a következő tulajdonságokat:

$$w_{ij}[\sum_{1\le k\le K}\sum_{P\in P^k} \delta_{ij}(P) f^k(P) - u_{ij}] = 0, \quad \forall (i,j)\in A \tag{4.2.3a}$$

$$c_P^{\sigma,w} \ge 0, \quad \forall k = 1,\dots,K, \quad \forall P \in P^k \tag{4.2.3b}$$

$$c_P^{\sigma,w} f^k(P) = 0, \quad \forall k = 1,\dots,K, \quad \forall P \in P^k. \tag{4.2.3c}$$

(4.2.2), **(4.2.3b)** és **(4.2.3c)** alapján az optimális megoldásnak megfelelő σ^k duális útváltozó a legolcsóbb $s_k - t_k$ út árával egyenlő a $c_{ij}^k + w_{ij}$ módosított élköltségre; továbbá minden, egy optimális megoldásban pozitív útfolyamértékkel rendelkező $s_k - t_k$ út minimális költségű az adott termékre nézve.

Optimalitási feltétel: $f(P)$ megengedett megoldás akkor és csakis akkor optimális, ha minden k termék esetén $f^k(P)$ értéke csak a G hálózatban a $c_{ij}^k + w_{ij}$ módosított árazásra minimális költségű $s_k - t_k$ utak mentén pozitív. Az optimális megoldásnak megfelelő σ^k duális útváltozó értéke ezzel a minimális költséggel egyenlő.

Megoldási módszer

Az **1.1.2** részben felelevenített módosított szimplex módszer minden iterációban elment egy $\mathcal{B}$ bázist, aminek segítségével kiszámolja a π szimplex tényezőket úgy, hogy a báziselemeknek megfelelő $c_B^\pi = c_\mathcal{B} - \pi\mathcal{B}$ leárazott költségek értéke 0 legyen; mindezt a nembázisoszlopok ismerete nélkül. Ezután a szimplex tényezőkkel kiértékeli a nembázisváltozókat, azaz kiszámolja a leértékelt költségüket; és ha van egy negatív leárazott költséggel rendelkező változó köztük, becseréli azt a bázisba. A következő megoldási módszer alapötlete az oszlopok struktúrájának olyan fajta kihasználása, ami mentén a nembázisoszlopok kiértékelésekor nem kell teljesen végignézni őket.

A probléma irányított utas felírását tekintve a módosított szimplex módszer minden iterációban a w_{ij} duális költségeket és σ^k szimplex tényezőket számolja minden báziselemre; vagyis egy $s_k - t_k$ közötti P-vel jelölt bázisbeli útra a megoldandó egyenlet $c_P^{\sigma,w} = 0$, azaz $\sum_{(i,j)\in P}(c_{ij}^k + w_{ij}) = \sigma^k$. Az előbbiek alapján a bázist $K+m$ irányított út alkotja, továbbá minden egyenletnek $K+m$ változója van, K darab σ^k minimális útköltsége és m darab w_{ij} élváltozója; tehát a tényezők számolásához szükséges egyenletrendszer megoldása egyértelmű lesz.

A **(4.2.3c)** komplementer slackness tulajdonságot tekintve egy bázisbeli P út esetén $c_P^{\sigma,w} = 0$; egy nem bázisbeli út esetén $f^k(P) = 0$. A **(4.2.3a)** tulajdonságot tekintve az $s_{ij} = \sum_{1 \le k \le K} \sum_{P \in P^k} \delta_{ij}(P) f^k(P) - u_{ij}$ feleslegváltozó értéke 0-val egyenlő minden nembázisváltozóra; és minden bázisváltozó leárazott értékére $c_P^{\sigma,w} = 0 - w_{ij} = 0$, vagyis $w_{ij} = 0$. Tehát, a módosított szimplex módszer minden iterációjában látható bázis rendelkezik az első és harmadik komplementer slackness tulajdonsággal; azaz az optimálitás ellenőrzéséhez csak a második tulajdonság ellenőrzésére van szükség: $c_P^{\sigma,w} \ge 0, \quad \forall k = 1, \ldots, K, \quad \forall P \in P^k$, azaz $\min_{P \in P^k} \sum_{(i,j) \in P} (c_{ij}^k + w_{ij}) \ge \sigma^k$. Ez azt jelenti, hogy a megengedett megoldás optimalitásának ellenőrzéséhez minden k termékre meg kell oldanunk a minimális költségű $s_k - t_k$ út problémát G hálózaton a $c_{ij}^k + w_{ij}$ módosított költséggel. A megengedett megoldás optimalitásához minden k termék esetén a megfelelő legrövidebb út költségének legalább akkorának kell lennie, mint σ^k. Ha van olyan legrövidebb út, ami ezt nem teljesíti, az definíció szerint egy negatív leárazott költségű nembázisbeli út; így ezt az utat cseréljük be a bázisba a következő iterációhoz. Ezen változtatásokon kívül az algoritmus a módosított szimplex módszert követi.

4.2.2. Dantzig-Wolfe felbontás

Képzeljük el, hogy a feladat megoldásához rendelkezésünkre áll K darab döntéshozó és 1 darab igazgató. Az igazgató feladata megoldani a többtermékes folyam feladat irányított utas felírását, amit ezek után a mester problémának fogunk nevezni, a k-adik döntéshozó feladata pedig meghatározni a k-adik terméknek megfelelő útfolyamértékeket a mester probléma megoldásában. Az igazgató számára minden pillanatban a mester probléma oszlopainak csak egy részhalmaza érhető el, így ő csak az ezeknek megfelelő lineáris programot képes megoldani, nevezzük ezt a megszorított mester problémának.

Az igazgató minden iterációban megoldja a megszorított mester problémát, vagyis kiszámolja az optimális szimplex tényezőket a jelen bázisra. Ezután az igazgató ezeket a tényezőket megosztja a döntéshozókkal, akik a maguk rendjén megoldják a G hálózatban a minimális költségű $s_k - t_k$ út problémát az ő felelősségük alatt álló terméknek megfelelő módosított $c_{ij}^k + w_{ij}$ költségre. Ha a k-adik döntéshozó kapott egy legolcsóbb utat, aminek költsége kisebb az igazgatótól kapott σ^k-nál, akkor visszajelzi ezt az utat az igazgatónak; ha pedig a legolcsóbb út költsége megegyezik σ^k-val, akkor nem küld vissza semmit. A σ^k definíciója alapján a k-adik döntéshozó által kapott legolcsóbb út költsége nem lehet nagyobb, mint σ^k. A döntéshozók feladatait nevezzük alproblémáknak.

A jelen megközelítése az előző megoldási módszernek rávilágít arra a tényre, hogy a többtermékes folyam feladat eféle megoldásai gyorsabban végigvihetőek párhuzamos processzorok használatával; hiszen a K darab alprobléma egymástól függetlenül, egyidőben végezhető minden iteráció során. A Dantzig-Wolfe felbontás egy általános megoldási irányzat alfeladatokra bontható problémák esetén.

4.3. Személyzeti ütemezés többtermékes folyamokkal

4.3.1. Többnapos ütemezés: munkásigény lefedése

Alapfeladat egyféle pozicióval

Legyen n a munkások száma, legyen D a tervezési időintervallum hossza, ahol a tervezési időintervallum azon periódus, amire készítjük a beosztást, napban; és legyen P a tervezési időintervallum építőköveiként szolgáló, nem feltétlenül azonos hosszúságú, időszakaszok száma. Legyen n_i az i-edik időszakasz munkaigénye és P_i az i-edik időszakasz hossza percben. Legyen L és U minden műszak hosszának alsó- és felsőkorlátja percben; továbbá legyen R a, minden alkalmazottra érvényes, két műszak közötti minimális pihenési idő percben. Legyen δ a teljes tervezési időintervallumra értendő alkalmazottankénti összmunkaidő, a tervezési időintervallumra megegyezett univerzális alkalmazottankénti összmunkaidőtől való eltérésének megengedett maximuma percben.

A feladatot egy többtermékes folyam feladatként fogjuk fel, amiben a termékek a munkásoknak felelnek meg; az egyes termékek folyamát alkotó pozitív folyammennyiségű irányított utak halmaza az alkalmazottak beosztásának vagy ütemezésének-; a hálózat iránya pedig az időnek felel meg. Az ezen modellhez épített $G = (N, A)$ hálózat csúcsai két szinten találhatóak: $N = \{q_0, q_1, \ldots, q_P\} \uplus \{p_0, p_1, \ldots, p_P\}$; élhalmaza pedig $A = \{(p_i, p_{i+1}), (q_i, q_{i+1}) : i = 0, \ldots, P-1\} \uplus \{(p_i, q_i), (q_i, p_i) : i = 0, \ldots, P\}$. Minden termék esetén q_0 a forrás és q_P a nyelő. Ha a q pontok sora alkotja a G hálózat alsó szintjét és a p pontok sora a G hálózat felső szintjét, akkor, ha az i-edik időszakaszban egy termék pozitív folyammennyiséggel rendelkező irányított útja egy alsó élen halad, a terméknek megfelelő alkalmazott az i-edik periódusban pihen; ha pedig ugyanezen irányított út egy j-edik időszakaszban egy felső élen halad, akkor a terméknek megfelelő alkalmazott a j-edik időszakaszban dolgozik. Egy termék pozitív folyammennyiségű irányított útjának felfelé irányuló élen haladása azt jelzi, hogy a termékhez tartozó alkalmazott a függőleges él utáni vízszintes éleknek megfelelő időszakaszban kezd dolgozni; hasonlóan az irányított útjának egy lefelé irányuló élen haladása az alkalmazott pihenőjének kezdetét jelzi.

Lineáris program

A feladatnak megfelelő lineáris program változói:

- $x_i^k \in \{0, 1\}, i \in \{1, \ldots, P\}$ jelzi, hogy az i-edik időszakaszban k alkalmazott dolgozik, vagy sem;
- $w_i^k \in \mathbb{N}, i \in \{1, \ldots, P\}$ az i-edik időszakasz végéig összegyűlt, megszakítás nélküli munkaideje k alkalmazottnak;
- $r_i^k \in \mathbb{N}, i \in \{1, \ldots, P\}$ az i-edik időszakasz végéig összegyűlt, megszakítás nélküli pihenőideje k alkalmazottnak;
- $d_i^k \in \{0, 1\}, i \in \{0, \ldots, P\}$ jelzi, hogy az i-edik időszakasz kezdete előtt k alkalmazott dolgozott, vagy sem.

Legyen M elég nagy, például $M = 1 + \sum_{i=1}^{P} P_i$. Az ütemezésnek megfelelő lineáris program a következő:

Legyen $\forall k \in \{1, 2, \ldots, K\} \quad \forall i \in \{1, 2, \ldots, P\};$

Minimalizáljuk
$$\sum_{i=1}^{P} \sum_{k=1}^{K} x_i^k \tag{4.3.1a}$$

Műszakhossz kikötések:
$$w_i^k \leq x_i^k \cdot M, \quad w_0^k = 0 \tag{4.3.1b}$$
$$w_i^k \leq w_{i-1}^k + P_i \tag{4.3.1c}$$
$$w_i^k \geq w_{i-1}^k + x_i^k \cdot P_i + (x_i^k - 1) \cdot M \tag{4.3.1d}$$

Pihenéshossz kikötések:
$$r_i^k \leq (1 - x_i^k) \cdot M, \quad r_0^k = 0 \tag{4.3.1e}$$
$$r_i^k \leq r_{i-1}^k + P_i \tag{4.3.1f}$$
$$r_i^k \geq r_{i-1}^k + (1 - x_i^k) \cdot P_i - x_i^k \cdot M \tag{4.3.1g}$$

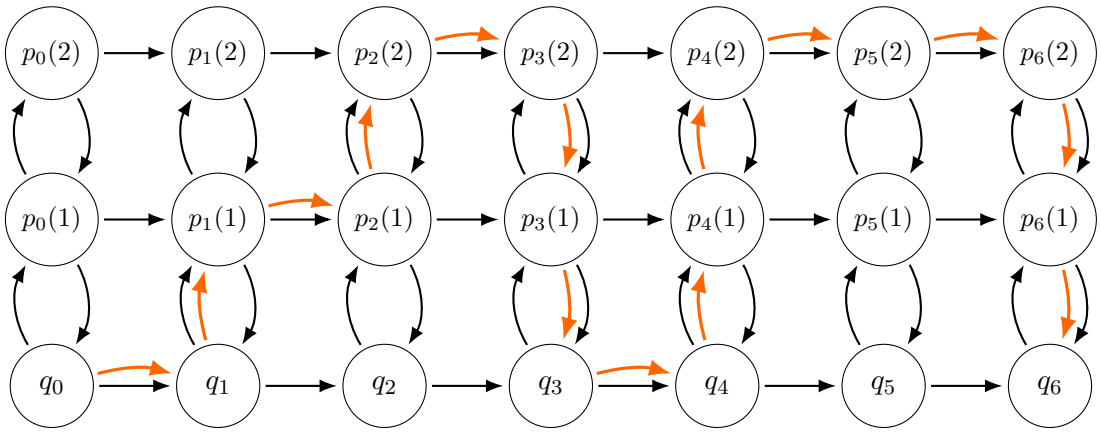
Aktivitást jelző kikötések:
$$d_i^k \leq (x_i^k + d_{i-1}^k), \quad d_0^k = 0 \tag{4.3.1h}$$
$$d_i^k \geq \frac{x_i^k + d_{i-1}^k}{2} \tag{4.3.1i}$$

Munkaerő szükséglet:
$$\sum_{k=1}^{K} x_i^k \geq n_i \tag{4.3.1j}$$

Legális műszakhossz:
$$w_i^k \leq U \tag{4.3.1k}$$
$$w_i^k \geq (x_i^k - x_{i+1}^k) \cdot L, \quad w_P^k \geq x_P^k \cdot L \tag{4.3.1l}$$
$$r_i^k \geq (x_i^k - x_{i+1}^k - x_i^k) \cdot R + (d_i^k - 1) \cdot M \tag{4.3.1m}$$

8 órás havi norma:
$$\sum_{i=1}^{P} x_i^k \cdot P_i \geq d_P^k \cdot (\frac{5}{7} \cdot 480 \cdot D - \delta) \tag{4.3.1n}$$
$$\sum_{i=1}^{P} x_i^k \cdot P_i \leq d_P^k \cdot (\frac{5}{7} \cdot 480 \cdot D + \delta) \tag{4.3.1o}$$

Többféle betöltendő pozició: Bővítsük az eddig tárgyalt alapfeladatot azáltal, hogy egyetlen pozició helyett J darab különböző, különböző időszakaszokban különböző számú alkalmazottal betöltendő pozició létezik. Az alapfeladatbeli x_i^k folyamváltozó helyett minden pozíciónak saját $x_i^k(j)$ bináris változója lesz aszerint, hogy k alkalmazott az i-edik időszakaszban a j pozícióban dolgozik-e, vagy sem. Ahogy az alapfeladatbeli hálózatban a felső szint tartozott a pozícióhoz, ezen probléma modellezéséhez épített G hálózatban minden különböző pozíciónak saját szintje lesz. Egy alkalmazottnak megfelelő termék pozitív folyammennyiségét szállító irányított útnak a vízszintes éleken való áthaladása továbbra is azt jelöli, attól függően, hogy hányadik sorban történik ez, hogy az adott alkalmazott az adott időszakaszban az adott pozícióban dolgozik vagy pihen. Egy alkalmazottnak megfelelő termék pozitív folyammennyiségét szállító irányított útnak a függőleges éleken való áthaladása tetszőleges hosszú függőleges irányított úton történhet egy lépésen belül; ez felel meg az adott alkalmazott az adott időszakaszban az adott út két végpontjának megfelelő pozíciók, a pihenést is ideértve, közti váltásának.



Példa $P = 6$ és $J = 2$ esetén.

Fejlesztési lehetőség: Minden él-termék kombinációra bevezetett $c_i^k(j)$ költségfüggvények mellett további két hasznos ütemezési szempontot tudunk implementálni a modellbe. Az első ilyen szempont szerint egy elegendően nagy M költség esetén szabályozni tudjuk, ha egyes dolgozók alul- vagy felülkvalifikáltak egy pozícióra, és nem szeretnénk őket a számukra nem megfelelő pozicióban dolgoztatni. Például, ha k alkalmazott nem dolgozhat j pozícióban, akkor G hálózatban legyen $c(p_i(j), p_{i+1}(j))^k = M \quad \forall i \in \{1, 2, \ldots, P\}$, $c(e)^k = 0$ különben. Ha esetleg egyes pozíciókban dolgozhat egy alkalmazott, de lehetőségekhez mérten minimalizálni szeretnék az alkalmazott ezen pozíciókban dolgozott idejét; lehet az ennek megfelelő költségeket egy kisebb értékre, például 1-re állítani; ezzel teremtve egy prioritási sorrendet a megengedett megoldás keresésében nem akadályozó, de preferencia szerint elkerülendő esetek és szempontok között. Ugyanezen elegendően nagy M költséggel szabályozni tudjuk azt is, ha egyes periódusokban a dolgozó szabadságot akar kivenni; ekkor legyen $c(p_i(j), p_{i+1}(j))^k = M \quad \forall j \in \{1, 2, \ldots, J\}$, $c(e)^k = 0$ különben. A legtöbb adatot, például egyes alkalmazottak maximum és minimum műszakhosszát, havi normáját, stb.; alkalmazottanként változtathatjuk, szerződésüktől függően.

4.3.2. Többnapos újraütemezés

Tekintsünk egy olyan esetet, ahol minden napra előre meghatározott műszakokat kell emberekhez osztanunk. Ezek a műszakok különbözhetnek időpontjukban és hosszúságukban, illetve elvégzésükhöz szükséges kvalifikációban. Egy megengedett ütemezésre a következő kikötések állnak fenn:

- (i): minden alkalmazott egy nap egyetlen műszakban dolgozhat;
- (ii): minden műszakot egyidőben egyetlen munkás végezhet;
- (iii): egyes egymás utáni napokra definiált műszakpárok nem végezhetőek ugyanazon dolgozó által;
- (iv): egyes műszakokra (vagy napokra) egyes alkalmazottak nem elérhetőek (vagy alkalmatlanok);
- (v): minden dolgozó havi összmunkaszáma nem térhet el δ-nál többel a normától.

Újraütemezésre akkor van szükség, amikor egyes alkalmazottak a tárgyban forgó műszakjaik kezdete előtt jelzik, hogy hiányozni fognak egyes műszakokról. Ekkor jön létre a feladat, melyben az első hiányzás pillanatától kezdve egy új megengedett beosztást kell generálni, ami a lehető legkisebb mértékben tér el az eredetitől; ebből következik egy hatodik kikötés:

- (vi): hiányzó alkalmazottakat nem lehet a tárgyban forgó műszakokra osztani

Összesített többtermékes folyam modell

Legyen K darab alkalmazott és J féle pozíció, a pihenést vagy szabadnapot nem számítva pozíciónak; továbbá legyen a tervezési időintervallum hossza napban D. Legyen a bejelentett hiányzások elsőként érkező tárgynapja H. Legyen hálózatunk a következő $D-H+4$ oszlopos hálózat:

- az első oszlop K csúcsot tartalmaz, ezek a dolgozóknak megfelelő termékek forrásai;
- a következő $D-H+2$ oszlop mindegyike $J+1$ darab csúcspárt tartalmaz, ahol minden pár első eleme megfelel az egyik pozíciónak, a pihenést vagy szabadnapot is pozíciónak számítva; minden pár második eleme pedig a pozíció egy később részletezett fantomcsúcsa. Ezen oszlopok a $H-1$-edik naptól a D-edik napnak felelnek meg;
- az utolsó oszlop K csúcsot tartalmaz, ezek a dolgozóknak megfelelő termékek nyelői.

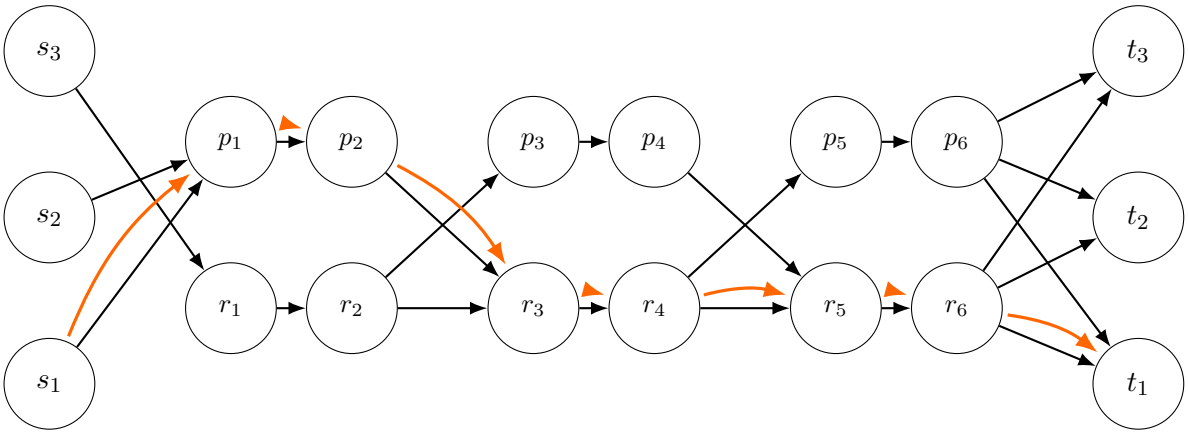
A források kínálatának értéke 1, a nyelők kínálatának értéke -1, minden más csúcs esetén pedig a kínálat értéke 0. A pozíciók csúcsaiból álló aloszlop és a hozzájuk tartozó fantomcsúcsokból álló aloszlop között csak $J+1$ darab él vezet, egyetlen él minden pozíció és a hozzá tartozó fantomcsúcs között. Ezen élek alsókorlátja biztosítja az adott napon szükséges minimális dolgozószámot az adott műszakban. Minden forrásból megy egy él abba a $H-1$-edik napi műszakba, amiben a hiányzást megelőző napon dolgozik az adott forrásnak megfelelő alkalmazott. Ezen felül minden fantomcsúcs össze van kötve azon hozzá képest következő napi műszakcsúcsokkal, amiknek megfelelő műszakokban dolgozhat egy munkás, aki a jelen napon épp az adott fantomcsúcsnak megfelelő műszakban dolgozott; egészen az utolsó oszlop fantomcsúcsaiig. A középső oszlopok között utolsónak tekinthető oszlop fantomcsúcsai minden olyan alkalmazottnak megfelelő termék nyelőjével össze vannak kötve, amelyre az adott terméknek megfelelő alkalmazottnak engedélyezett dolgoznia az adott műszakban.

A forrásokból induló- és nyelőkbe érkező-, illetve pozíciókat fantomcsúcsokkal összekötő élek költsége legyen 0 minden termék esetén. A különböző napoknak megfelelő oszlopok közti élek esetén minden termékre a következő költségfüggvényt használjuk:

$$c_e^k = \begin{cases} 0, & \text{ha } e \text{ él vége azon pozíciót jelöli a megfelelő napra, ahova } k \text{ eredetileg osztva volt,} \\ M, & \text{ha } e \text{ élnek megfelelő pozícióváltás nem megengedett } k \text{ esetében,} \\ 1, & \text{egyébként.} \end{cases}$$

A fennebb definiált hálózat és költségfüggvény segítségével felírható minimális költségű többtermékes folyam feladat megoldja a jelen újraütemezési problémát.

Alább látható egy példa G hálózatra és egy alkalmazott megengedett beosztására abban az esetben, ha egyetlen pozíció van, és nem lehet egymás utáni napokon dolgozni; illetve s_1 alkalmazott hiányzik a tervezési idő utolsó 2 napján, így $c^1_{(r_4,p_5)} = M$.



Példa $K = 3$, $H = D - 1$ és $J = 1$ esetén.

5. Többutas folyamok

Ezen ötödik fejezet témája a többutas folyam feladat lesz. Először bevezetjük a többutas folyam-, vagy adott k esetén k-folyam fogalmát és felírjuk a hozzá tartozó problémát; illetve definiáljuk és kiszámoljuk egy vágás k-méretét. Másodszor bizonyítani fogunk két tételt a klasszikus- és többutas folyamok kapcsolatáról, illetve a k-folyamok és k-vágások dualitásáról; továbbá vázoljuk a tübbutas folyam feladat egy megoldási módszerét a bizonyított tételek alapján. Végül pedig egy példát adunk a többutas folyamok alkalmazására személyzetütemezésben.

Ezen fejezet a többutas folyamok elméletét tárgyaló részei teljes mértékben *Amitabha Bagchi, Amitabh Chaudhary, Petr Kolman* és *Jiri Sgall* cikkje **[9]** alapján készültek. A többutas folyamok személyzetütemezésben történő alkalmazására hozott példa bemutatása *Charu C. Aggarwal* és *James B. Orlin* cikkje **[10]** alapján készült.

5.1. Bevezetés

A klasszikus értelemben vett egytermékes folyam elemi $s-t$ folyamok nemnegatív lineáris kombinációja; ahol elemi $s-t$ folyamnak nevezünk egy s forrás és egy t nyelő között, egyetlen irányított úton áthaladó, egységnyi méretű folyamot. Egy többutas folyam, amit ismert k érték mellett k-folyamnak nevezünk, a klasszikus folyamokhoz képest nem elemi $s-t$ folyamok-, hanem elemi $s-t$ k-folyamok nemnegatív lineáris kombinációja; ahol elemi $s-t$ k-folyamnak nevezünk egy s forrás és egy t nyelő között, k darab éldiszjunkt irányított úton, irányított útonként egységnyi folyamot szállító, k méretű folyamot. Nevezzük az előbb említett k darab éldiszjunkt irányított $s-t$ utat alkotó élek halmazát k-rendszernek.

Tekintsük az $G=(N,A)$ hálózatot $u: A \to \mathbb{R}_+$ kapacitásfüggvénnyel. Legyen $Q^2 = \{Q : Q\ k\text{-rendszer}\ G\ \text{hálózatban}\}$. Jelölje továbbá $\delta_{ij}(Q)$ bináris változó azt, hogy egy $(i,j) \in A$ él eleme vagy sem Q k-rendszernek; és legyen $f(Q)$ az x folyam Q k-rendszeren keresztül szállított folyammennyisége

A többutas folyam probléma kérdése az, hogy mennyi a G hálózaton maximálisan átszállítható k-folyam mennyisége adott k-ra, a G hálózat élein értelmezett kapacitások betartásával:

$$\text{Maximalizájuk} \qquad \sum_{(s,j)\in A} x_{sj}; \tag{5.1.1a}$$

$$\text{ahol} \qquad \sum_{Q\in Q^2} \delta_{ij}(Q) f(Q) \le u_{ij}, \quad \forall (i,j) \in A \tag{5.1.1b}$$

$$x_{ij} \ge 0, \quad \forall (i,j) \in A. \tag{5.1.1c}$$

Többutas folyamok esetén egy vágás k-mérete azon elemi k-folyamok maximális mennyisége, ami keresztül folyhat az adott vágásból kimenő, kapacitásokkal rendelkező éleken. Például, egy két élből álló vágás esetén, ahol az élek kapacitásai rendre az 1 és 100 értékeket veszik fel; a vágás klasszikus mérete 101-, míg 2-mérete 1-, és 3-mérete pedig 0 lesz.

5.1.1. Lemma a vágás k-méretének számításáról

Lemma: Legyen C egy l darab élből álló vágás, ahol az élek kapacitásai monoton csökkenő sorrendben $u_1 \geq u_2 \geq \cdots \geq u_l$; és legyenek $M_j = \frac{k}{k-j} \sum_{i=j+1}^{l} u_i$ értékek. Ekkor C vágás k-mérete:

$$\gamma(u_1, u_2, \ldots, u_l) = \min\{M_0, M_1, \ldots, M_{k-1}\}. \tag{5.1.2a}$$

Továbbá, ha $M_j = \min\{M_0, M_1, \ldots, M_{k-1}\}$, akkor

$$u_i \geq \frac{1}{k} \cdot M_j \geq u_{i'} \quad \forall i \leq j < i', \tag{5.1.2b}$$

és

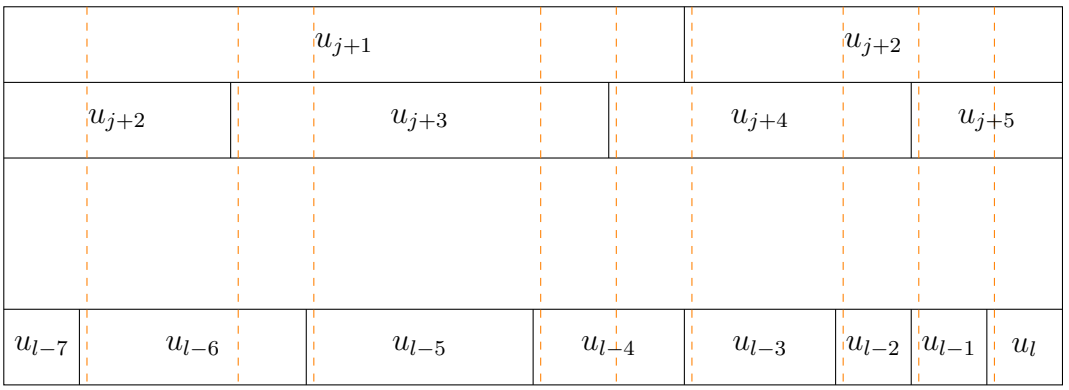
$$\gamma(u_1, u_2, \ldots, u_l) = \gamma(\frac{1}{k} \cdot M_j, \ldots, \frac{1}{k} \cdot M_j, u_{j+1}, \ldots u_l). \tag{5.1.2c}$$

Bizonyítás: Tegyük fel, hogy $M_j = \min\{M_0, M_1, \ldots, M_{k-1}\}$. Minden elemi k-folyam legalább $k-j$ darab élen átfolyik az $\{u_{j+1}, u_{j+2}, \ldots, u_l\}$ kapacitásokkal ellátott élek közül. Legyen $\bar{u}_j$ az $\{u_{j+1}, u_{j+2}, \ldots, u_l\}$ kapacitásokkal rendelkező élek közül, a jelen elemi k-folyam által pozitív mennyiségű folyam szállítására használt élek valós mennyisége. Ekkor minden C vágáson átfolyó k-folyam legtöbb $\frac{1}{\bar{u}_j} \cdot \sum_{i=j+1}^{l} u_i \leq \frac{1}{k-j} \cdot \sum_{i=j+1}^{l} u_i$ darab elemi folyam összegéből állhat; tehát minden k-folyam mérete legtöbb $\frac{k}{k-j} \cdot \sum_{i=j+1}^{l} u_i = M_j$ lehet. Használva, hogy $M_j = \min\{M_0, M_1, \ldots, M_{k-1}\}$, minden $i \leq j < i'$ esetén $\frac{M_j}{k} = \frac{1}{k-j} \cdot \sum_{i=j+1}^{l} u_i$-ra igaz, hogy $u_i \geq \frac{M_j}{k} \geq u_{i'}$, mert:

- Tegyük fel, hogy $u_i < \frac{M_j}{k}$. Ekkor $M_{i-1} = \frac{k}{k-i+1} \cdot \sum_{p=i}^{l} u_p < \frac{k}{k-i+1} \cdot \frac{M_j}{k} + \sum_{p=i+1}^{l} u_p = \frac{M_j}{k-i+1} + \frac{k-i}{k-i+1} \cdot M_i \leq M_i \quad \forall i \leq j$; tehát $i = j$-re $M_{j-1} < M_j$, ami ellentmondás.
- Tegyük fel, hogy $u_{i'} > \frac{M_j}{k}$. Ekkor $M_{i'} = \frac{k}{k-i'} \cdot \sum_{p=i'+1}^{l} u_p = \frac{k}{k-i'} \cdot \sum_{p=i'}^{l} u_p - \frac{k}{k-i'} \cdot u_{i'} < \frac{k-i'+1}{k-i'} \cdot M_{i'-1} - \frac{M_j}{k-i'} = M_{i'-1} + \frac{1}{k-i'} \cdot (M_{i'-1} - M_j) \quad \forall i' > j$; tehát $i' = j+1$-re $M_{j+1} < M_j$, ami ellentmondás.

A lemma utolsó része következik az előzőkből; mivel $u_1, u_2, \ldots, u_j$ megváltoztatása $\frac{M_j}{k}$-ra nem változtat M_j-n és nem csökkent egyetlen másik $\{M_i : i \leq j\}$-beli értéket sem M_j alá, hiszen $M_i = \frac{k}{k-i} \cdot \sum_{p=i+1}^{l} u_p = \frac{k}{k-i} \cdot (j-i) \cdot \frac{M_j}{k} + \frac{k-j}{k-i} \cdot M_j = M_j \quad \forall i \leq j$.

A teljes bizonyításhoz kell még építenünk egy C vágáson átférő M_j méretű k-folyamot. Vegyünk egy $(k-j)$ soros és $(\frac{M_j}{k})$ oszlopos téglalapot, amit ″töltsünk fel″, balról jobbra soron belül, fentről lefelé haladva a sorokon, rendre az $u_{j+1}, u_{j+2}, \ldots, u_l$ kapacitásokkal; ezek összege pontosan kitölti a téglalapot. Ezen feltöltés alapján a téglalap felosztható egységoszlopok összegéből álló cikkekre, amiken belül minden sort egyetlen él kapacitása tölt ki; és mivel $u_{i'} \leq \frac{M_j}{k} : \forall i' > j$, minden oszlopra igaz, hogy az oszlopot alkotó sortöredékek mindegyikét különböző él kapacitása tölti ki. Tehát, minden ilyen oszlopcikk egy-egy elemi $(k-j)$-folyam cikkszélességszeres többszörösének felel meg; így a teljes téglalap egy $\sum_{i=j+1}^{l} u_i = (k-j) \cdot \frac{M_j}{k}$ méretű $(k-j)$-folyamnak felel meg, ami nem használja a j legnagyobb kapacitású élet. Az első j él mindegyikén $\frac{M_j}{k}$ mennyiségű folyamegységet engedve át, és hozzátéve ezeket az eddig alkotott $(k-j)$-folyamhoz; megkapjuk a keresett $(k-j) \cdot \frac{M_j}{k} + j \cdot \frac{M_j}{k} = M_j$ méretű k-folyamot.



Példa a $(k-j) \times \frac{F}{k}$-as téglalap kitöltésére és felosztására.

5.2. Dualitás

Egy F méretű $s-t$ folyamot akkor nevezünk k-egyensúlyúnak, ha $x_{ij} \leq \frac{F}{k} \quad \forall (i,j) \in A$. Egy (i,j) élet akkor nevezünk kritikusnak, ha $x_{ij} = \frac{F}{k}$.

5.2.1. Lemma a k-egyensúlyról és a kritikus élekről

Lemma: Minden k-egyensúlyú körmentes x folyam esetén létezik olyan k-rendszer G hálózatban, amelynek eleme G összes x szerint értelmezett kritikus éle.

Bizonyítás: Legyen $G' = (N', A')$ hálózat és u' kapacitásfüggvény azon F méretű x folyam szerinti hálózat-kapacitás pár, amiben $N' = N \cup \{s', t'\}$, ahol s' és t' egy új forrás és nyelő; és $A' = A_1 \cup A_2$, ahol $A_1 = \{(i,j) \in A : x_{ij} > 0\}, \quad u'_{ij} = x_{ij}, \forall (i,j) \in A_1$, illetve $A_2 = \{k$ darab (s',s) él és k darabb (t,t') él$\}, \quad u'_{ij} = \frac{F}{k}, \forall (i,j) \in A_2$. Feltéve, hogy x körmentes, $Q \subseteq A'$ akkor és csakis akkor egy $s'-t'$ közötti k-rendszer, ha minden (s,s') és (t',t) élt tartalmaz, illetve minden csúcs rendelkezik a folyam megmaradási tulajdonsággal.

Legyen Q G' hálózat összes k-rendszere közül az, amelyik a legtöbb kritikus élt tartalmazza. Tegyük fel, hogy létezik egy $(u,v) \notin Q$ kritikus él. Legyen S azon csúcsok halmaza által alkotott részgráfja G' hálózatnak, amelyek elérhetőek v-ből olyan javítóutakon, amik kétféle élekből állhatnak: Q által nem használt előreélekből és Q által használt nem kritikus élekből származtatott visszaélekből. Formailag $S = \{v$-ből elérhető $\bar{G}$ hálózatbeli csúcsok$\}$, ahol $\bar{G} = (N', A_+ \cup A_-), \quad A_+ = A' - Q, \quad A_- = \{(y,x) : (x,y) \in Q, (x,y)$ nem kritikus$\}$.

Tegyük fel, hogy $u \in S$. Tudjuk, hogy $(u,v) \in A_+$, így létezik S-ben egy (u,v)-t tartalmazó K kör. Adjuk Q élhalmazhoz a $K \cap A_+ = K - Q$ éleket és töröljük Q élhalmazból az $\{(x,y) \in Q : (y,x) \in K\}$ éleket. Vegyük észre, hogy az új Q élhalmaz ugyanúgy k-rendszer; viszont legalább 1-gyel több kritikus élt tartalmaz, mint előbb; ami ellentmondás Q definíciójával szemben. Tehát, $u \notin S$.

Mivel $s', t' \notin S$, ezért Q ugyanannyiszor lép be S-be, mint amennyiszer kilép belőle. Mivel A_- definíció szerint Q nem kritikus éleihez feleltet meg egy-egy S-beli visszaélt, Q csakis kritikus élek mentén kerülhet be S részgráfba; minden találkozáskor S-be vezetve $\frac{F}{k}$ mennyiségű folyamot. Ezen kívül, S részgráfba vezetődik $\frac{F}{k}$ mennyiségű folyam $(u,v) \notin Q$ élen keresztül is. Mivel A_+ csak pozitív folyammennyiséggel rendelkező nem Q élhalmazbeli éleket tartalmaz, és minden folyamegység egy (t,t') él mentén folyik a nyelőbe; S részgráfból csak Q élhalmazbeli élen folyhat ki folyam. Q élhalmaz minden S részgráfba folyásakor maximális mennyiségű folyam folyt S-be, és pontosan annyiszor hagyja el Q S-et, mint amennyiszer bele lép; tehát, az S-be bemenő folyammennyiség az (u,v) élen befolyó folyam-

mennyiség miatt szigorúan nagyobb az S-ből kijövő folyammennyiségnél, ami ellentmond a G' hálózatra feltett folyammegmaradási tulajdonságnak; vagyis Q élhalmaz tartalmazza az összes kritikus élt. □

5.2.2. Tétel a k-folyam és k-egyensúlyú folyam ekvivalenciájáról

Tétel: Egy körmentes folyam akkor és csakis akkor k-folyam, ha k-egyensúlyú.

Bizonyítás: Minden k-folyam k-egyensúlyú definíció szerint, ezen irány triviális. A fordított irány bizonyításához legyen x egy k-egyensúlyú folyam. Az **5.2.1** lemma alapján keressük meg a G hálózatnak minden x folyam szerint kritikus élét tartalmazó k-rendszerét és jelöljük Q-val. Legyen $Q(x) = \min_{(i,j)\in Q} x_{ij}$ és $Q'(x) = \max_{(i,j)\in A-Q} x_{ij}$. Legyen $x'_{ij} = x_{ij} - \min\{Q(x), \frac{F}{k} - Q'(x)\} \quad \forall (i,j) \in Q \quad$ és $\quad x'_{ij} = x_{ij} \quad \forall (i,j) \in A - Q$.

Az x folyamról az x' folyamra való áttérés alatt 2 lehetséges eset következhet be: vagy keletkeznek 0 folyamot szállító élek Q k-rendszerben, vagy G minden kritikus élén szállított folyammennyiség értéke leugrik a legnagyobb nem Q-beli él folyamértékére. Tehát, x' folyam F' méretére $F' = F - k \cdot \min\{Q(x), \frac{F}{k} - Q'(x)\}$, mert x' k darab éldiszjunkt $s-t$ úton csökkent x folyamhoz képest. Ebből következik, hogy $F' \geq k \cdot Q'(x)$, és $Q'(x)$ definíciójából $x'_{ij} \leq Q'(x) \quad \forall (i,j) \in A$; vagyis x' folyam is k-egyensúlyú.

Az előzően bemutatott két lehetséges eset egyikének bekövetkezésétől függően x' folyam esetén G hálózatban vagy kevesebb a pozitív folyammennyiséget szállító él, vagy több az x' folyam szerinti kritikus él. Tehát, az eddig bemutatott, x folyamról az x' folyamra való áttérést iterálva elegendően sokszor, elérhető egy olyan x' folyam, amely teljes folyammennyisége egy k-rendszeren fog átfolyni. Ez azt jelenti, hogy az eredeti x folyam k-rendszereken átfolyó folyamok összege, vagyis elemi k-folyamok pozitív lineáris kombinációja, azaz egy k-folyam. Ha $I^{it} = |\{(i,j) \in A : x_{ij} \geq 0\}| + |\{(i,j) \in A : (i,j) \text{ nem kritikus él}\}|$, akkor I^{it} minden iterációban csökkenni fog, így $O(|A|)$ idő alatt megkapjuk a folyam k-rendszereken szállított folyamokra bontását. □

5.2.3. Tétel a k-folyam és k-vágás dualitásáról

Tétel: A G-beli maximális k-folyam mérete egyenlő a G-beli minimális k-vágás méretével.

Bizonyítás: A klasszikus folyamokra értelmezett minimális vágás - maximális folyam tétel, és az előző, klasszikus- és többutas folyamok kapcsolatáról szóló tétel ismeretében a jelen tétel nem triviális része keresni G hálózatban egy, a maximális k-folyam méretével megegyező, k-vágást. Legyen x a maximális k-folyam G-ben, x mérete pedig legyen F. Legyen G' segédgráf azonos G hálózattal, annyi kivétellel, hogy G minden $\frac{F}{k}$-nál nagyobb élkapacitásának értéke G' hálózatban le van csökkentve $\frac{F}{k}$-ra. Vegyük észre, hogy a G' hálózatbeli maximális folyam F méretű. Legyen $C = \{e_1, e_2, \ldots, e_l\}$ minimális vágás G' hálózatban, ahol az élek kapacitásuk szerint monoton csökkenő sorrendben vannak indexelve, azaz $e_1 \geq e_2 \geq \cdots \geq e_l$. Legyen $j = \max\{i \in \{1,2,\ldots,l\} : u_{e_i} > \frac{F}{k}, e_i \in G\}$. Ekkor $\forall e'_i \in G'$ esetén $\sum_{i=j+1}^{l} u_{e'_i} = F - j \cdot \frac{F}{k} = \frac{k-j}{k} \cdot F$; tehát $M_j = \frac{k}{k-j} \cdot \sum_{i=j+1}^{l} u_{e'_i} = F$. A j definíciójából és az **5.1.1** lemmából következik, hogy C k-mérete $M_j = F$, így C egy minimális k-vágás G-ben. □

5.2.4. Megoldó algoritmus

Az **5.2.3** tétel következményeként, ha létezik F méretű k-folyam G hálózatban, akkor egy klasszikus maximális folyamfeladatot megoldó, a maximális méretű folyam és a minimális kapacitású vágás dualitását kihasználó algoritmussal megkapható ez a folyam. Ahhoz, hogy a kapott F méretű folyam megoldás nem csupán klasszikus-, de k-folyam is legyen, a **5.2.2** tétel alapján biztosítanunk kell, hogy a G hálózat a kapott F méretű x folyam szerint k-egyensúlyú legyen. Ezt a következő G hálózatbeli változtatott élkapacitásokkal érhetjük el: $u'_{ij} = \min\{u_{ij}, \frac{F}{k}\} \quad \forall (i,j) \in A$; és erre módosított élkapacitású hálózatra alkalmazzuk a választott maximális folyam algoritmust.

Az **5.1.2** lemma alapján egészértékű élkapacitások mellett minden vágás mérete egy $\frac{y}{z} \leq kU$ racionális szám, ahol $z \leq k$ és U az élkapacitások maximuma. Ebből következik, hogy $y \leq zkU$ és $q \leq k \quad y, z \in \mathbb{N}$; tehát F legtöbb $O(kU \sum_{z=1}^{k} z^2) = O(k^4 U)$ darab különböző értéket vehet fel. Innen látható, hogy bináris kereséssel legtöbb $O(log(kU))$ darab F folyamértékre kell módosítsuk G hálózat élkapacitásait és megoldanunk ezen módosított hálózaton a maximális folyam feladatot ahhoz, hogy ellenőrizzük, hogy létezik-e F méretű k-folyam G hálózatban; és megkapjuk azon maximális F értékét, amire létezik ilyen k-folyam.

5.3. Ütemezés többutas folyamokkal

Legyen $\mathcal{K}$, $\mathcal{J}$ és $\mathcal{M}$ a dolgozók, a feladatok és a gépek halmaza. Minden feladat csupán egyetlen gépen és csupán adott $k \in \mathcal{K}_j$ személyek által végezhető el; és minden feladatnak van egy c_j elvégzési időtartama, azaz j feladat m gépen p_j időegység alatt végezhető el. A feladat megkeresni a munkák azon gépekhez és személyekhez való ütemezését, amely esetén az alkalmazottak minimális idő alatt elvégzik az összes munkát.

A T összfeldolgozási időre ütemezéselméletből jól ismert triviális alsó becslés $\frac{1}{\min\{|\mathcal{M}|,|\mathcal{K}|\}} \cdot \sum_{j \in \mathcal{J}} p_j \leq T$. Ha egy ütemezésre $T = \frac{1}{\min\{|\mathcal{M}|,|\mathcal{K}|\}} \cdot \sum_{j \in \mathcal{J}} p_j$, vagy minden munkás vagy minden gép az $1, \ldots, T$ időpontok mindegyikében foglalt lenne, így az adott ütemezés összfeldolgozási ideje tovább nem csökkenthető-, ezáltal az adott ütemezés optimális lenne.

A probléma megoldásához konstruáljuk a következő $G = (N, A)$ hálózatot: legyen s a forrás és t a nyelő; illetve legyen az $|\mathcal{M}|$ darab gépnek megfeleltetve $|\mathcal{M}|$ darab-, az $|\mathcal{J}|$ darab feladatnak megfeleltetve $|\mathcal{J}|$ darab-, és az $|\mathcal{K}|$ darab dolgozónak $|\mathcal{K}|$ darab csúcs; csoportokon belül egymás alá helyezve őket. Minden m gép esetén legyen egy végtelen kapacitású (s, m) irányított él, amire x_{sm} az m gép összaktivitását jelzi. Minden m gépnek és m-mel kompatibilis j feladatnak megfelelő csúcspár között legyen egy p_j kapacitású (m, j) irányított él, amire x_{mj} a j feladat m gépen töltött idejét jelzi. Minden k dolgozónak és k által elvégezhető j feladatnak megfelelő csúcspár között legyen egy végtelen kapacitású (j, k) irányított él, amire x_{jk} a k dolgozó j feladattal töltött idejét jelzi. Minden k dolgozó esetén legyen egy végtelen kapacitású (k, t) irányított él, amire x_{kt} folyamérték a k dolgozó aktív munkaidejét összegzi. Ezen hálózaton minden elemi l-folyam felfogható úgy, mint az ütemezés egy időegységének megfelelő része.

Tétel: Legyen $l = \min\{|\mathcal{M}|, |\mathcal{K}|\}$ és tegyük fel, hogy létezik egy $F^* = \sum_{j \in \mathcal{J}} p_j$ méretű $s-t$ l-folyam G hálózatban. Ekkor létezik egy olyan ütemezés, amiben vagy minden gépre, vagy minden alkalmazottra igaz, hogy minden időpontban mindannyian foglaltak.

Bizonyítás: A két eset szimmetrikussága miatt feltehető, hogy $|\mathcal{M}| \leq |\mathcal{K}|$. A feltétel szerint létezik G hálózatra egy megengedett F^* méretű $s-t$ $|\mathcal{M}|$-folyam, ami szétbontható elemi $|\mathcal{M}|$-folyamok összegére. Emellett egy-egy elemi $|\mathcal{M}|$-folyam $|\mathcal{M}|$ méretű, vagyis minden

(s, m) élen egységyi folyam megy át minden időpillanatnak megfelelő elemi $|\mathcal{M}|$-folyamban; tehát minden pillanatban minden gép foglalt. □

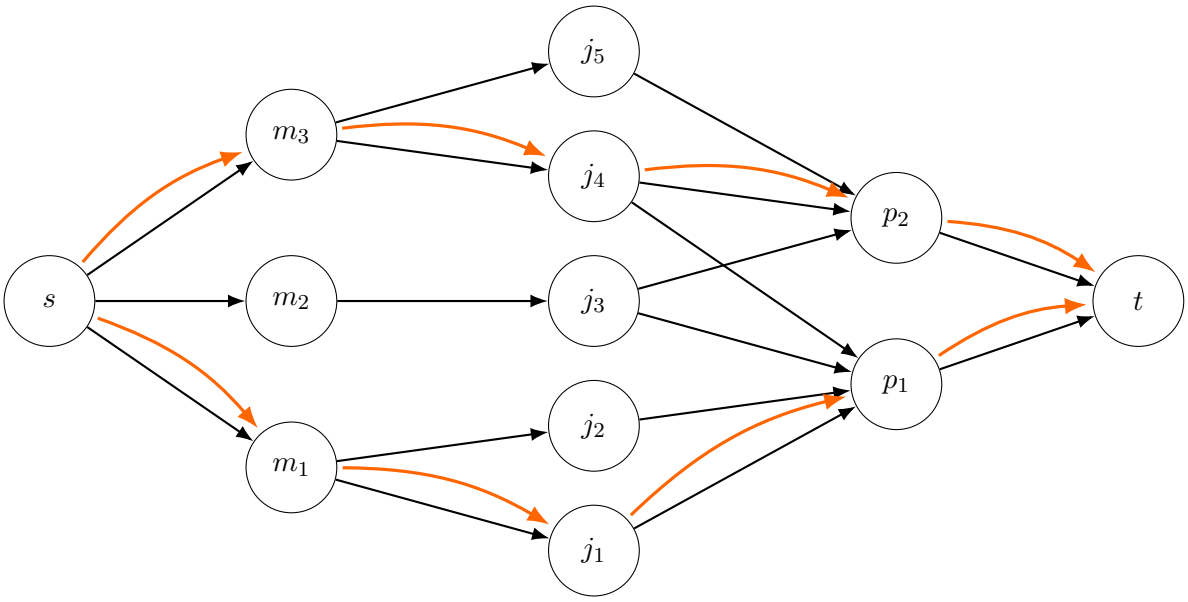
Következő lépésként találni akarunk G hálózatban egy F^* méretű klasszikus folyamot. Egy adott x folyam esetén legyen $r(x) = \max_{(i,j)\in A} x_{ij}$, és legyen x^* azon folyam, melyre $r(x^*)$ minimális. Vegyük észre, hogy minden x esetén $r(x)$ értéke egy (s, m) vagy (k, t) értéke lesz, mivel minden feladatokkal kapcsolatos élen szállított folyamérték az adott feladattal eltöltött időt jelöli, ami nem lesz nagyobb a feladattal kompatibilis gép- vagy a feladatot elvégző dolgozó összmunkaidejénél.

Tétel: Minden x^{opt} optimális ütemezésre $r(x^*) \leq T_{x^{opt}}$.

Bizonyítás: Az x^{opt} optimális ütemezés esetén $r(x^{opt})$ értéke egy (s, m) vagy (k, t) élen lesz felvéve, vagyis létezik olyan gép vagy személy, aki $r(x^{opt})$ időt aktív; tehát $T_{x^{opt}} \geq r(x^{opt})$, és definíció szerint $r(x^{opt}) \geq r(x^*)$. □

Tétel: Létezik olyan x^{opt} optimális ütemezés, amire $T_{x^{opt}} = r(x^*)$.

Bizonyítás: Legyen $l = \lfloor \frac{F^*}{r(x^*)} \rfloor$. Adjunk G hálózathoz egy (s, t) élet x_{st} folyamértékkel, amire a folyam összértéke $l \cdot r(x^*)$. Az l definíciója szerint $x_{st} \leq r(x^*)$; így $x_{ij} \leq r(x^*) \quad \forall (i, j) \in A$. Tehát, G hálózat x folyamra l-egyensúlyú; vagyis x folyam l-folyam, ami szétbontható elemi l-folyamok összegére és $T_x \leq r(x^*)$. Mivel $\forall x^{opt} \quad r(x^*) \leq T_{x^{opt}}$, jelen x-re $r(x^*) \leq T_{x^{opt}} \leq T_x \leq r(x^*)$. □



Példa $M = 3$, $J = 5$ és $P = 2$ esetén.

Költségfüggvény bevezetése: Legyen minden j feladat, illetve egy adott j feladattal kompatibilis m gép és egy, a j feladat elvégzésére alkalmas k dolgozó esetén c_{mj} és c_{jk} a j feladat m gépen való, k dolgozó által történő elvégzésének időegységköltsége. A G hálózat éleihez rendelve c élköltségeket úgy, hogy ha c költségfüggvény nincs definiálva egy (i, j) élre, legyen $c_{ij} = 0$; G hálózaton megoldva a minimális költségű, F^* méretű többutas folyam problémát, megkaphatjuk a minimális költségű, optimális összmunkaidejű ütemezését a feladatoknak. Pontosabban, meg kell oldanunk a G hálózat és a c élköltségek által definiált minimális költségű problémát, F^* elvárt összfolyammértékkel és további, $x_{ij} \leq r(x^*) \quad \forall (i, j) \in A$ alakú lineáris kikötésekkel.

6. Kiegészítés

A dolgozat során bemutatott modellek rugalmas szerkezete lehetőséget ad különféle „soft" megszorítások beépítésére is, amelyek révén a gyakorlati személyzetütemezési feladatok még pontosabban leírhatók. A „soft" megszorítások olyan feltételek lesznek, amelyek megszegése nem eredményez nem megengedett megoldást, ugyanakkor célunk, hogy ezek megszegését a lehető legkisebbre csökkentsük az optimalizáció során.

Továbbgondolás: Ezen a ponton kivitelezhetőnek látszik, hogy jól megválasztott költségfüggvénnyel több szempontot figyelembe tudjunk venni egyszerre, egy jól meghatározott fontossági sorrend ismeretében a szempontok között. Ha a költségfüggvényünk olyan értékeket vesz fel az él-termék kombinációkra, amik különböző kikötések szerint különböző nagyságrendűek - azaz az egyik kikötés lehetséges kereketeken belül értelmezett sokszoros megszegése által beérkezett költségek összege nem összetéveszthető egy másik kikötés megszegése által beérkezett költséggel - a többtermékes folyam költségének minimalizálásával mindezen szempontokat figyelembe tudjuk venni; sőt, számításilag gazdaságosan téve mindezt, mivel nem vezetünk be új változókat vagy kikötéseket.

6.1. Programcsomagok folyam-modellek implementációjára

Mint azt láthattuk korábban, egyes feladatokat, mint például az egyszerűbb legrövidebb utak, maximális folyam vagy minimális költségű folyam problémákat fel tudjuk írni és meg tudjuk oldani kombinatorikus módszerekkel, illetve úgy is, hogy felírjuk őket, mint lineáris programok. Bár nem írtuk fel lineáris programba őket, de a kéttermékes folyamok, illetve a többutas folyamok is ebbe a kategóriába tartoznak. A többtermékes folyamok problémája másfelől, bár használjuk hálózati tulajdonságait, elsősorban egy lineáris optimalizálási feladatként oldható meg.

Ezen megjegyzés figyelembe vételével látható, hogy általában a folyam-modellek implementációjához több, különböző funkciójú programcsomagra lesz szükségünk, programozási nyelvtől függetlenül; a következőkben ezen programcsomag-csoportok mindegyikéről külön is beszélünk. Először különböző gráfkönyvtárakról lesz szó, melyek gráfépítésre és gráfvizualizációs feladatok elvégzésére alkalmasak, illetve a legegyszerűbb folyam- és gráfoptimalizálási problémák megoldására rendelkeznek, nagy szinten optimalizált és könnyen használható beépített függvényekkel. A következő két csoport egy-egy választottjára lesz szükségünk a bonyolultabb folyamfeladatok lineáris programozási problémakénti megoldásában: egy optimalizációs modellező környezet fogja egyszerűsíteni dolgunkat a feladatunk lineáris programkénti felírásában, és ezt a modellező által létrehozott problémának az esetlegesen létező optimális eredményét pedig egy lineáris megoldóprogram fogja megtalálni. Ha a kéttermékes, illetve többutas folyamokat lineáris programozás mellett érdemes lehet kombinatorikus optimalizációs elvek alapján is megpróbálni implementálni; mindezekben az előző eszközök használatával próbálhatnánk meg a dolgozat elméleti részében leírt megoldási módszert implementálni a választott programozási nyelvben. Végezetül szó fog esni olyan könyvtárakról és szoftverekről is, amik közvetlenül ütemezési problémák megoldására alkalmasak.

Gráfkönyvtárak: NetworkX, graph-tool, igraph, LEMON, Boost Graph Library

Optimalizációs modellező környezetek: PuLP, Pyomo, AMPL, JuMP, Optimization Programming Language

Lineáris megoldóprogramok: CBC, Gurobi, CPLEX, HiGHS, XPRESS, SCIP

Programcsomagok ütemezésre: Google OR Tools, OptaPlanner, MiniZinc IDE, CPLEX Optimization Studio, IBM ILOG Scheduler

6.2. Többtermékes folyamok alkalmazása konkrét adatokkal

Nézzünk meg egy példát a többtermékes folyamoknál látott személyzet ütemezési alkalmazásra konkrét adatokkal. A példának szolgáló adat egy hostel recepcióján dolgozó diákok, a következő hónapra szóló ráéréseit tartalmazza. A beosztást készítő menedzsernek be kell osztania a diákokat ráérésük figyelembe vételével úgy, hogy a hostel recepcióján elvégzendő műszakok mindegyike be legyen töltve minden nap. A recepció 24 órában nyitva áll; minden nap 4 műszakban dolgozik egy alkalmazott a recepción: délelőtti műszak 8-16 óráig, nappali műszak 12-20 óráig, délutáni műszak 16-22 óráig és éjszakai műszak 20-8 óráig. A ráéréseket minden diáktól bekérik a következőképpen: minden alkalmazott a következő hónap minden műszakjáról elmondja, hogy ráér (I - igen), foglalt (N - nem) vagy ráér, de nem kényelmesen (T - talán). Ezen felül, minden diák megadhat egy felső és egy alsó korlátot a következő hónapban ledolgozott összmunka óraszámára.

A megoldandó feladat legfontosabb szempontja betölteni minde egyes műszakot úgy, hogy senki sem dolgozik olyan műszakban, amelyikben foglalt. A következő fontos szempontok a diákok összmunkaszámával kapcsolatos kéréseik betartása, illetve a kényelmetlen ráérések minimális használata. Ezen utóbbi két kikötéscsoport minden elemének megfelelése sokszor lehetetlen, így ezek megszegését nem is föltétlen kerülni, hanem minimalizálni akarjuk; fenntartva a diákok között egy valamilyen fajta igazságosságot.

Elérünk a magyarázással oda, hogy a sima program megvan.

6.3. Mi történik ha nincs tökéletes megoldás - prioritások és igazságossági indexek

Gyakorlatban az alkalmazottak preferenciái sokszor csak részben kielégíthetők, így fontos az etekintetbeli igazságosság. Legyen e alkalmazott i-edik preferenciájához tartozó nemteljesítési büntetés p_i^e, és x_i^e a hozzátartozó nemteljesítési bináris változó. Ezen jelölések mellett, az irodalomban leggyakrabban használt igazságossági indexek és célfüggvények:

- Összbüntetés: $\min \sum_{e\in E} \sum_{i\in I_e} x_i^e p_i^e$,
- Min-max: $\min \max_{e\in E} \sum_{i\in I_e} x_i^e p_i^e$,
- Min-különbség: $\min(\max_{e\in E} \sum_{i\in I_e} x_i^e p_i^e - \min_{e\in E} \sum_{i\in I_e} x_i^e p_i^e)$,
- Büntetésátlag: $\min \bar{p}, \quad \bar{p} = \frac{1}{E} \sum_{i\in I_e} x_i^e p_i^e$,
- Min-összeltérés: $\min \sum_{e\in E} |\bar{p} - \sum_{i\in I_e} x_i^e p_i^e|$,
- Büntetés-szórás: $\min \sigma, \quad \sigma = \sqrt{\frac{1}{E-1} \sum_{e\in E} (\sum_{i\in I_e} x_i^e p_i^e - \bar{p})^2}$,
- Büntetés-négyzetösszeg: $\min \sum_{e\in E} (\sum_{i\in I_e} x_i^e p_i^e)^2$
- Teljesített és összes kérések aránya: $\max \sum_{e\in E} \frac{(1-\sum_{i\in I_e} x_i^e p_i^e)\cdot |I_e|}{|I_e|}$

Hivatkozások

[1] Mieke Defraeye and Inneke Van Nieuwenhuyse; *Staffing and scheduling under nonstationary demand for service: A literature review*; Omega, Volume 58, January 2016, Pages 4-25.

[2] A.T. Ernst, H. Jiang, M. Krishnamoorthy, D. Sier; *Staff scheduling and rostering: A review of applications, methods and models*; European Journal of Operational Research 153 (2004) 3–27.

[3] Ravindra K. Ahuja, Thomas L. Magnanti, James B. Orlin; *Network Flows: Theory, Algorithms, and Applications*; Prentice-Hall, 1993, Upper Saddle River, New Jersey 07458.

[4] Peter Brucker, Rong Qu; *Network flow models for intraday personnel scheduling problems*; Annals of Operations Research (2014) 218:107–114.

[5] M. Segal; *The Operator-Scheduling Problem: A Network-Flow Approach*; Bell Telephone Laboratories, Holmdel, New Jersey (Received July 17, 1972).

[6] Alexander Schrijver; *A Course in Combinatorial Optimization*; 2017, CWI, Kruislaan 413, 1098 SJ Amsterdam, The Netherlands.

[7] Zsolt Ercsey, Zoltán Kovács; *Multicommodity network flow model of a human resource allocation problem considering time periods*; Central European Journal of Operations Research (2024) 32:1041–1059.

[8] Margarida Moz and Margarida Vaz Pato; *Solving the Problem of Rerostering Nurse Schedules with Hard Constraints: New Multicommodity Flow Models*; Annals of Operations Research 128, 179–197, 2004, Kluwer Academic Publishers.

[9] Amitabha Bagchi, Amitabh Chaudhary, Petr Kolman, Jiri Sgall; *A Simple Combinatorial Proof of Duality of Multiroute Flows and Cuts*; Charles Univ., 2004.

[10] Charu C. Aggarwal, James B. Orlin; *On Multiroute Maximum Flows in Networks*; Networks: An International Journal 39.1 (2002): 43-52.

[11] Lena Antonia Wolbeck; *Fairness aspects in personnel scheduling*; Discussion Paper, No. 2019/16, Freie Universität Berlin, School of Business and Economics, Berlin (2019).